

AFDE-PPR-03
CIRCUITOS ELÉCTRICOS

MANUAL DE PRÁCTICAS:

ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

M.M. Jesús Orifiel Alvarez Ruiz
Dr. Javier Vázquez Castillo
Dr. Emmanuel Torres Montalvo
Dr. Víctor Manuel Sánchez Huerta



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Septiembre de 2024



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
PRÁCTICA 1- EL PROTOBOARD	6
PRÁCTICA 2- CIRCUITOS RESISTIVOS	17
PRÁCTICA 3- CALCULO DE TENSIÓN Y CORRIENTE EN CD	31
PRÁCTICA 4- APLICACIÓN DEL TEOREMA DE THEVENIN	47
REFERENCIAS.....	56

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.1 PROTOBOARD	7
FIGURA 1.2 CONEXIÓN A TRAVÉS DE PLACAS INTERNAS DEL PROTOBOARD.	8
FIGURA 1.3 CONTACTOS INTERNOS DE UN PROTOBOARD.....	8
FIGURA 1.4. PANEL DE BIENVENIDA DE TINKERCAD.	9
FIGURA 1.5. EL PROTOBOARD VIRTUAL.....	10
FIGURA 1.6. CONECTIVIDAD EN LAS PISTAS DEL PROTOBOARD.	10
FIGURA 1.7. CONECTIVIDAD EN LAS PISTAS DEL PROTOBOARD.	11
FIGURA 1.8. DIAGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE UN LED.....	11
FIGURA 1.9. SÍMBOLO DE UN LED.	12
FIGURA 1.10. SÍMBOLO DE UNA BATERÍA.....	12
FIGURA 1.11. RESISTENCIA DE CARBONO	13
FIGURA 1.12. RESISTENCIA DE CARBONO	13
FIGURA 1.13. ARREGLO DE LEDS.	14
FIGURA 1.14. ARREGLO RESISTIVO	15
FIGURA 2.1. CÓDIGO DE COLORES PARA RESISTENCIAS DE 4 Y 5 BANDAS.....	18
FIGURA 2.2. RESISTENCIAS EN SERIE	19
FIGURA 2.3. RESISTENCIA EN PARALELO.....	19
FIGURA 2.4. MULTÍMETRO COMO ÓHMETRO	20
FIGURA 2.5. MULTÍMETRO COMO ÓHMETRO	20
FIGURA 2.6. MULTÍMETRO CON FUNCIÓN DE ÓHMETRO CON AUTORANGO.	21
FIGURA 2.7. MULTÍMETRO CON FUNCIÓN DE ÓHMETRO Y ESCALA MANUAL.	21
FIGURA 2.8. MEDICIÓN RESISTENCIA CON MULTÍMETRO DE ESCALA MANUAL	22

FIGURA 2.9. MEDICIÓN DE RESISTENCIA.	23
FIGURA 2.10. CIRCUITO EN SERIE.	24
FIGURA 2.11. CONEXIÓN DE UN CIRCUITO SERIE EN EL PROTOBOARD.....	25
FIGURA 2.12. MEDICIÓN DE RESISTENCIA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO SERIE.....	25
FIGURA 2.13. CIRCUITO EN PARALELO.....	26
FIGURA 2.14. CONEXIÓN DE UN CIRCUITO EN PARALELO EN EL PROTOBOARD.	26
FIGURA 2.15. MEDICIÓN DE RESISTENCIA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO PARALELO.	27
FIGURA 2.16. CIRCUITO MIXTO 1.	27
FIGURA 2.17. CIRCUITO MIXTO 2.	29
FIGURA 3.1. PARTES DE UNA FUENTE DE VOLTAJE VARIABLE.	32
FIGURA 3.2. SÍMBOLOS PARA FUENTES DE VOLTAJE DE CD.	32
FIGURA 3.3. VOLTÍMETRO DE ESCALA MANUAL (IZQUIERDA) Y VOLTÍMETRO DE ESCALA AUTOMÁTICA (DERECHA). 33	
FIGURA 3.4. CONEXIÓN DE LAS PUNTAS PARA LA MEDICIÓN DE TENSIÓN.	33
FIGURA 3.5. MEDICIÓN DE VOLTAJE EN CD	34
FIGURA 3.6. AMPERÍMETRO DE ESCALA MANUAL (IZQUIERDA) Y AMPERÍMETRO DE ESCALA AUTOMÁTICA (DERECHA).	34
FIGURA 3.7. CONEXIÓN PARA CORRIENTES MENORES A 600 MA (IZQUIERDA) Y CONEXIÓN PARA CORRIENTE MAYORES DE 600 MA HASTA 20 A(DERECHA).	35
FIGURA 3.8. MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CD.	35
FIGURA 3.9. DIAGRAMA DEL CIRCUITO EN SERIE CON FUENTE DE 10 V.....	36
FIGURA 3.10. CIRCUITO EN SERIE CON FUENTE DE 10 V.	37
FIGURA 3.11. MEDICIÓN DE VOLTAJE EN LA RESISTENCIA DE 150Ω.....	38
FIGURA 3.12. MEDICIÓN DE CORRIENTE EN LA RESISTENCIA DE 150Ω.	38
FIGURA 3.13. MEDICIÓN DE VOLTAJE (IZQUIERDA) Y CORRIENTE (DERECHA) EN LA RESISTENCIA DE 150 Ω.....	39
FIGURA 3.14. DIAGRAMA DEL CIRCUITO EN PARALELO CON FUENTE DE 5 V.	40
FIGURA 3.15. CIRCUITO EN PARALELO CON FUENTE DE 5 V.	40
FIGURA 3.16. MEDICIÓN DE VOLTAJE EN LA RESISTENCIA DE 150Ω: CIRCUITO EN PARALELO.	42
FIGURA 3.17. MEDICIÓN DE CORRIENTE EN LA RESISTENCIA DE 150Ω: CIRCUITO EN PARALELO.....	42
FIGURA 3.18. MEDICIÓN DE VOLTAJE (SUPERIOR) Y CORRIENTE (INFERIOR) EN LA RESISTENCIA DE 150 Ω DE UN CIRCUITO EN PARALELO.....	43
FIGURA 3.19. CIRCUITO MIXTO CON FUENTE DE 15 V.....	44
FIGURA 4.1 TEOREMA DE THEVENIN.....	48
FIGURA 4.2 TEOREMA DE THEVENIN.....	48
FIGURA 4.3 FUENTES EQUIVALENTES EN EL TEOREMA DE THEVENIN.....	49
FIGURA 4.4 EJERCICIO 1 THEVENIN	50

FIGURA 4.5. CIRCUITO EN SERIE CON FUENTES DE 10 V.	50
FIGURA 4.6. CÁLCULO DEL VOLTAJE DE THEVENIN.	51
FIGURA 4.7. CIRCUITO EQUIVALENTE.	52
FIGURA 4.8. CIRCUITO EQUIVALENTE THEVENIN CON LA CARGA DE 470 Ω	52
FIGURA 4.9. SIMULACIÓN DEL CIRCUITO 4.4.	53
FIGURA 4.10. EJERCICIO 1 THEVENIN.	54
FIGURA 4.11. EJERCICIO 2 THEVENIN.	55

INTRODUCCIÓN

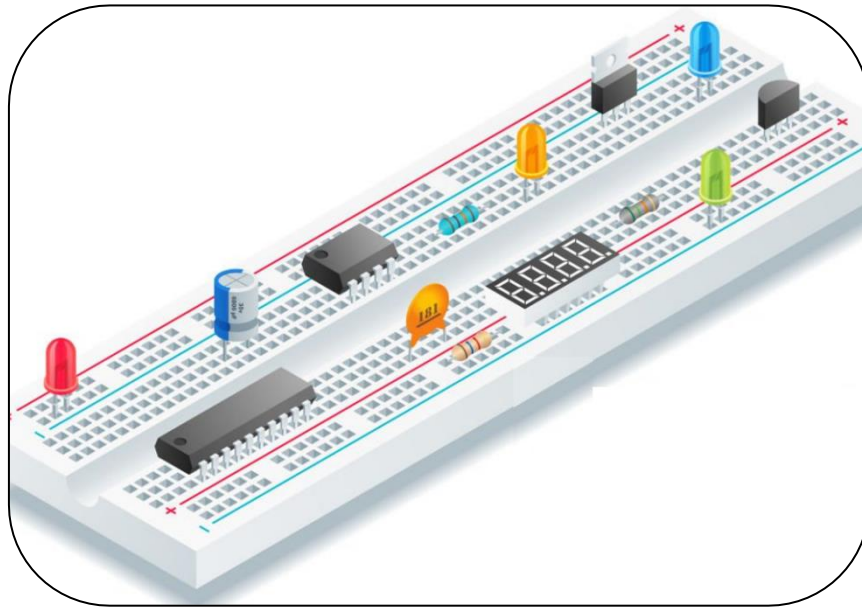
En este documento se presenta un manual de prácticas para la asignatura “AFDE-PPR-03 Circuitos Eléctricos”. Este manual busca reforzar las habilidades prácticas de los estudiantes a través de ejercicios que involucran la resolución de circuitos eléctricos, usando técnicas como análisis nodal, mallas y aplicaciones como el teorema de Thevenin, para posteriormente implementar físicamente los circuitos y poder comprobar los resultados teóricos. De igual manera se busca que el alumno obtenga conocimientos y habilidades en el manejo de instrumentos de medición como lo es el Multímetro.

Este manual integra prácticas de laboratorio y ejercicios, con la finalidad de reforzar el aprendizaje teórico del estudiante, llevándolo a realizar diferentes prácticas sobre arreglos serie/paralelo de componentes resistivos y fuentes de corriente directa, y la medición de las características de estos con equipo de mediciones apropiadas.

De esta forma, la práctica 1 consiste en familiarizarse con el uso adecuado del protoboard usando un simulador web llamado Tinkercad. Posteriormente la práctica 2 aborda ejercicios de circuitos puramente resistivos, para reforzar conocimientos de simplificación de circuitos serie, paralelo y mixto. La práctica 3 involucra circuitos con alimentación usando fuentes de CD, con la finalidad de calcular corriente, voltaje y potencia, para posteriormente comprobarlo de manera práctica con el multímetro. La práctica 4 consiste en resolver circuitos usando el teorema de Thevenin, para de igual manera comprobar los resultados con el equipo de medición adecuado.

Se busca que este manual sea de utilidad para el profesor que imparte la asignatura con la finalidad de que ayude en la formación profesional de los alumnos del programa educativo de Ingeniería en Redes.

PRÁCTICA 1- EL PROTOBOARD



OBJETIVO O COMPETENCIA DE LA UNIDAD:

- Identifica las variables y los elementos de los circuitos eléctricos, así como las leyes fundamentales que rigen su comportamiento.

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:

- Conocer la forma adecuada para el uso del protoboard con la finalidad de implementar circuitos eléctricos.

El Protoboard

El *protoboard* o breadboard (*Figura 1.1*), es una tabla que permite interconectar componentes electrónicos sin necesidad de soldarlos. Así, se puede experimentar de manera fácil y ágil a través del rápido armado y desarmado de circuitos eléctricos. La lógica de operación del *protoboard* es muy sencilla, básicamente, ésta es una tabla con orificios los cuales están conectados entre sí en un orden coherente.

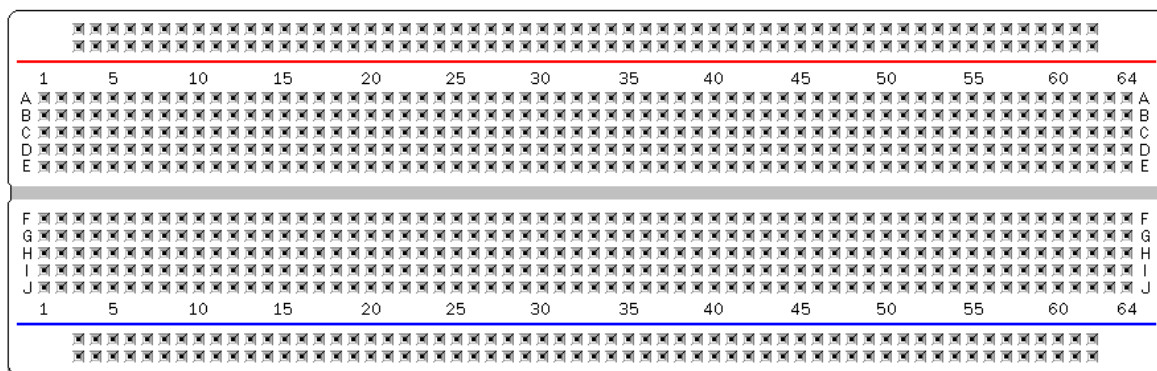


Figura 1.1 Protoboard

Está hecha para poder conectar dos elementos conductores (alambres, patas de dispositivos, fuentes de voltaje) sin necesidad de soldarlos, sino simplemente al introducirlos en dos o más agujeros que por debajo están interconectados por laminillas metálicas (*Figura 1.2*).

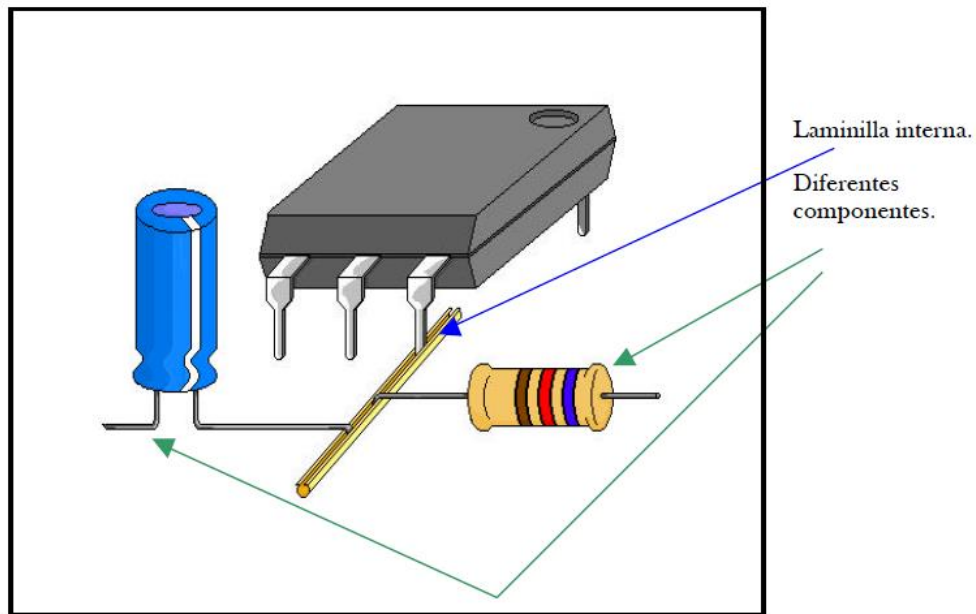


Figura 1.2 Conexión a través de placas internas del protoboard.

No todos los agujeros del protoboard están comunicados entre sí. Este es un diagrama simple de su funcionamiento, las franjas grises muestran lo que serán líneas de conducción separadas: tiras metálicas dobladas para agarrar los alambres (*Figura 1.3*).

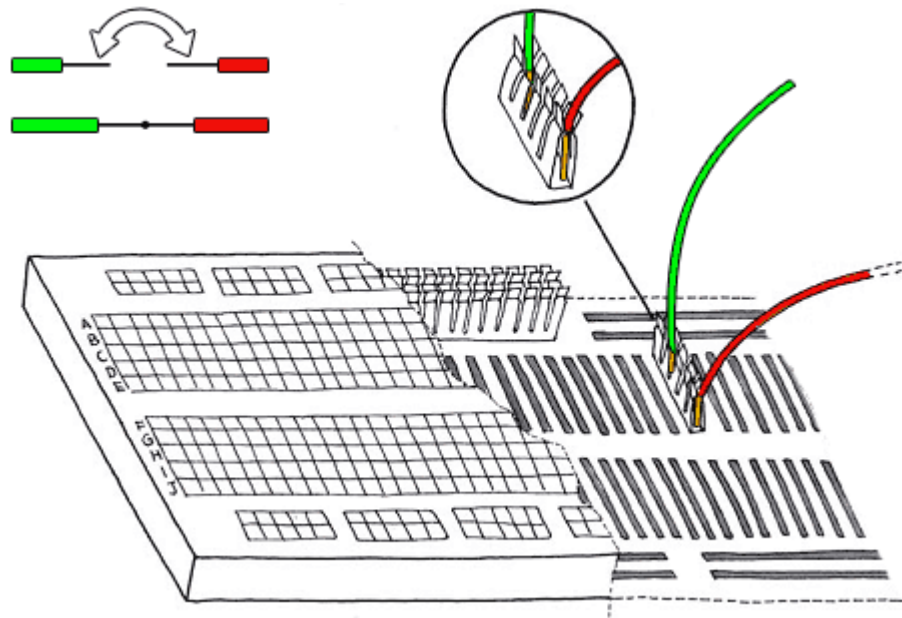


Figura 1.3 Contactos internos de un Protoboard

En los agujeros del protoboard entraran las terminales o pines de las piezas para ser conectadas entre sí.

MATERIAL Y SOFTWARE A UTILIZAR

- Laptop o PC
- Tinkercad <https://www.tinkercad.com/dashboard>

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Práctica 1.1- Conociendo el protoboard en Tinkercad

Diríjase a la aplicación web Tinkercad, ingresa con tu correo de Gmail o elige la opción de tu preferencia. Una vez que ingreses visualizarás la ventana de la *figura 1.4*. En el botón de color azul elegimos “CREAR” y seleccionamos la opción de circuitos.

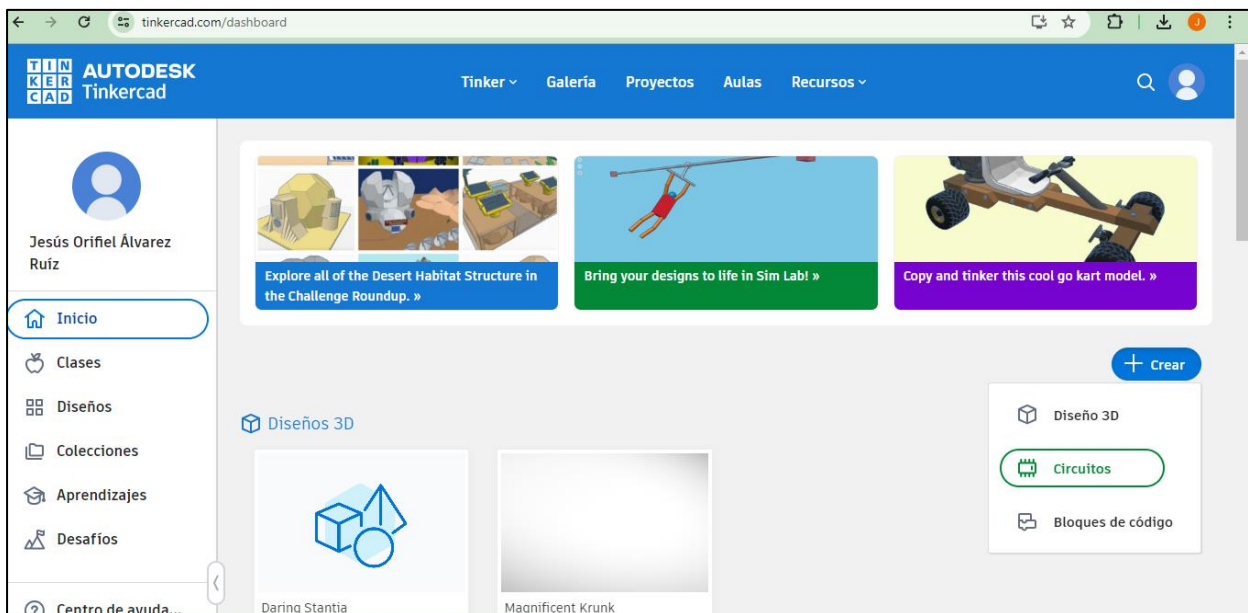


Figura 1.4. Panel de bienvenida de Tinkercad.

Posteriormente en el panel de componentes ubicado en la parte derecha de la ventana elige la opción de “placa de pruebas” y arrástrala al área de trabajo, como se muestra en la *figura 1.5*.

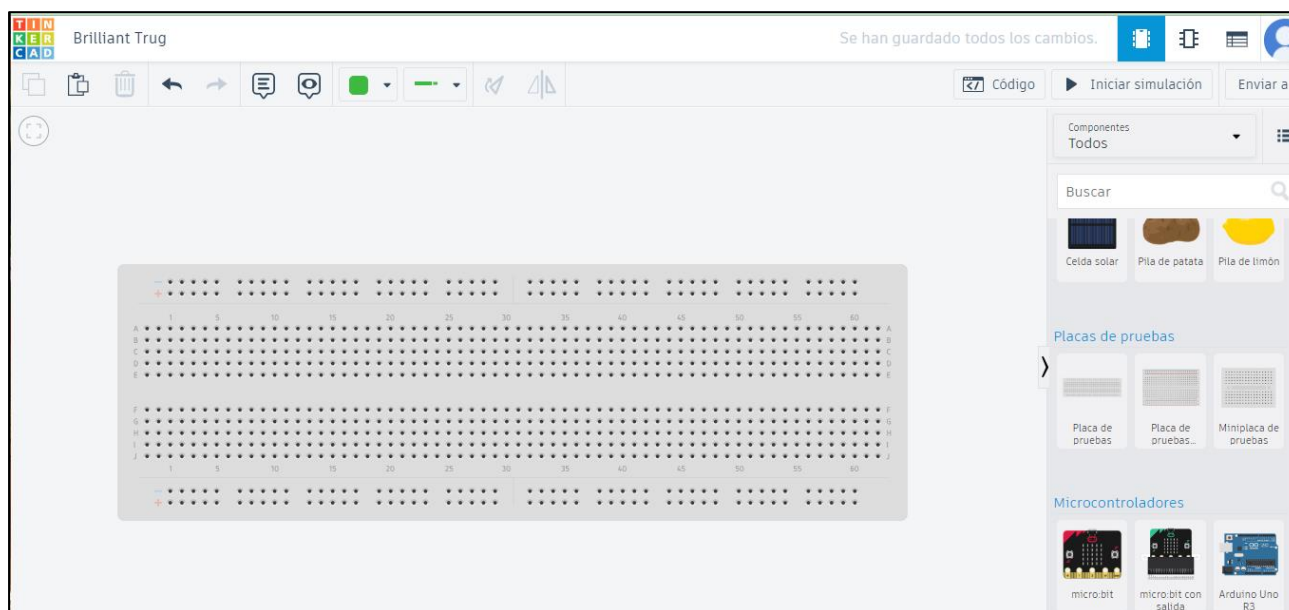


Figura 1.5. El protoboard virtual.

Pasa el puntero del Mouse por encima del protoboard y observa como se somborean de color verde las áreas que tienen conectividad, como se muestra en la *figura 1.6*.

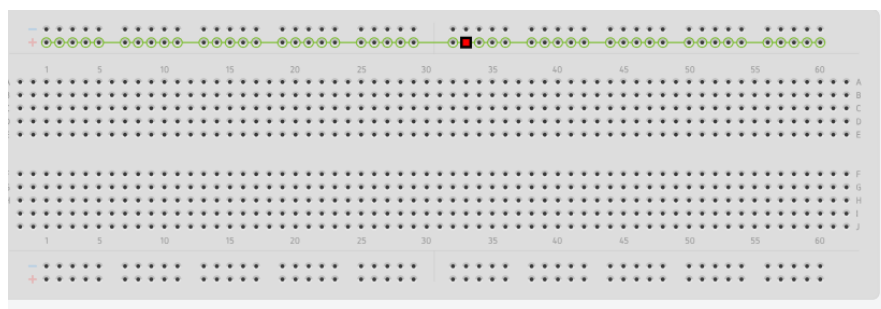


Figura 1.6. Conectividad en las pistas del protoboard.

Posiciona el puntero del mouse a través de las diferentes áreas del protoboard y podrás observar las diferentes conexiones en las pistas del protoboard, como se observa en la *figura 1.7*.

Continuidad en línea vertical. Además cada línea es independiente de su paralela.

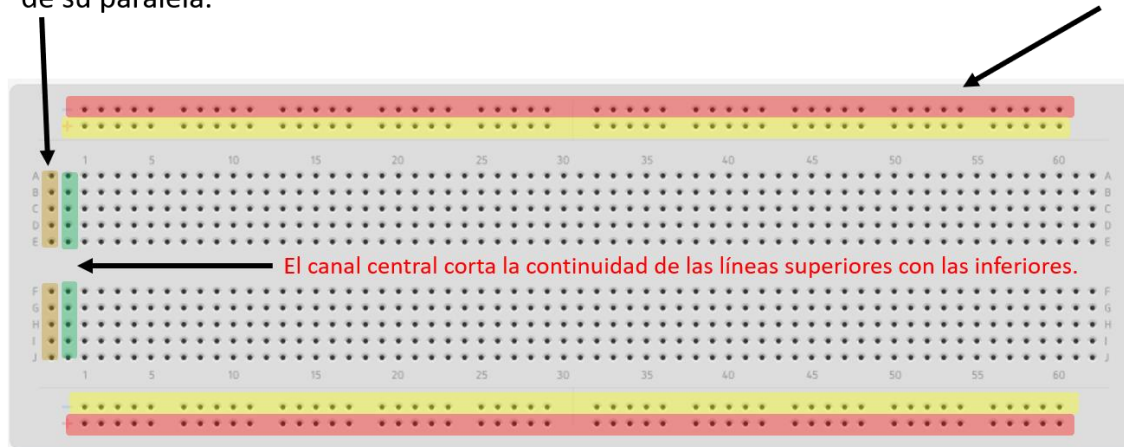


Figura 1.7. Conectividad en las pistas del protoboard.

Por ejemplo, conectemos los siguientes componentes:

- Una batería
- Una resistencia de $330\ \Omega$
- Un LED

Seguiremos el diagrama de la *figura 1.8*.

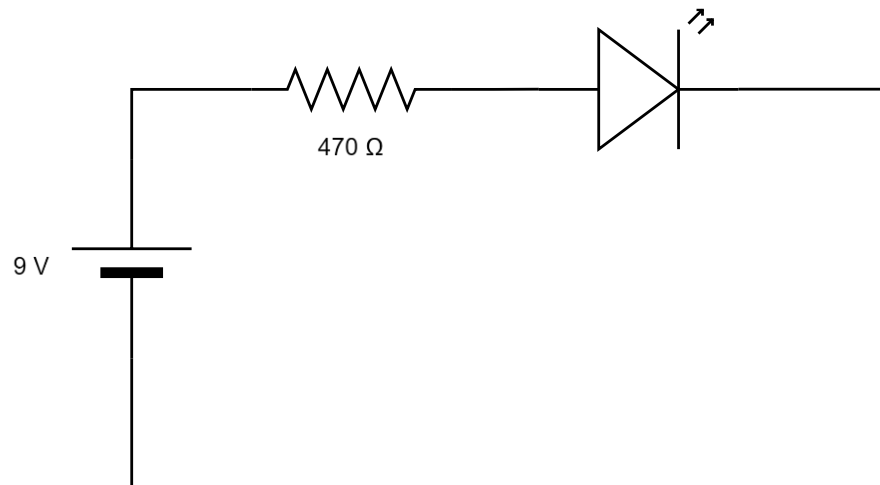


Figura 1.8. Diagrama para la conexión de un LED.

Antes de conectar los componentes debes saber que un LED significa (Diodo Emisor de Luz) y es un componente de dos terminales las cuales se llaman: ánodo y cátodo. Estos

componentes son muy populares ya que vienen en diferentes colores. En la *figura 1.9* puede observar su símbolo.

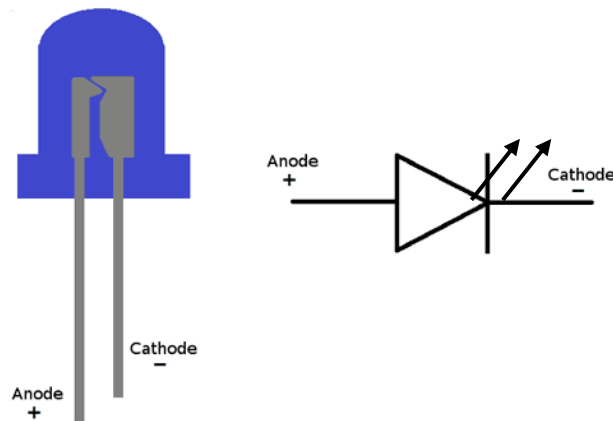


Figura 1.9. Símbolo de un LED.

Por otro lado, se tiene una batería. En la *figura 1.10* se puede observar su símbolo.

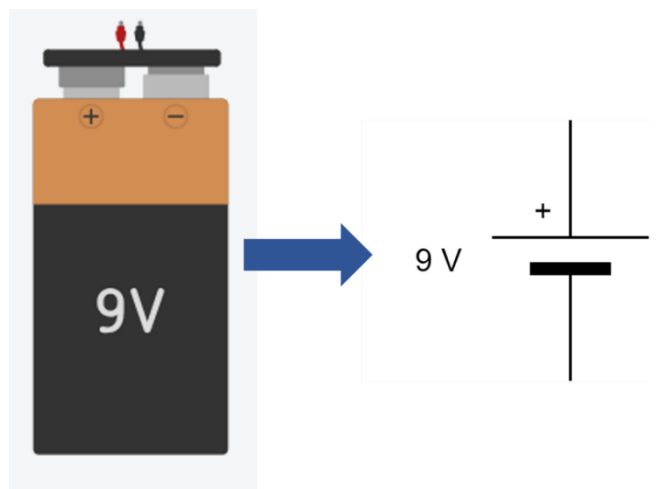


Figura 1.10. Símbolo de una batería.

También se usará una resistencia, estas no tienen polaridad, puedes conectarlas en la posición que gustes. Su valor se da por un código de colores que viene plasmado en forma de bandas en el encapsulado del componente, esto lo verás en la siguiente práctica. Por lo pronto trata de memorizar el símbolo para que puedas realizar una buena conexión en base al diagrama, *figura 1.11*.

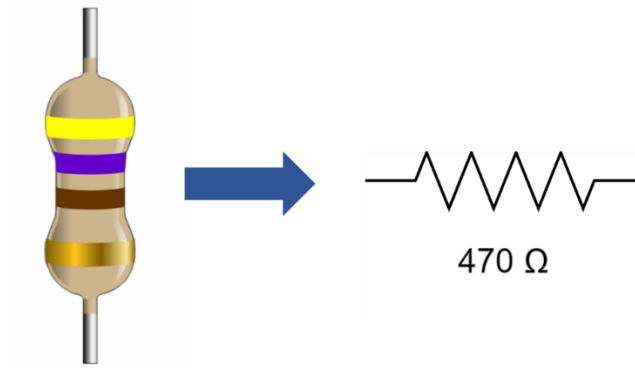


Figura 1.11. Resistencia de carbono.

Localiza en el panel los componentes solicitados e implementa el circuito virtual en el protoboard. En la *figura 1.12* se puede observar la manera correcta e incorrecta para realizar la conexión.

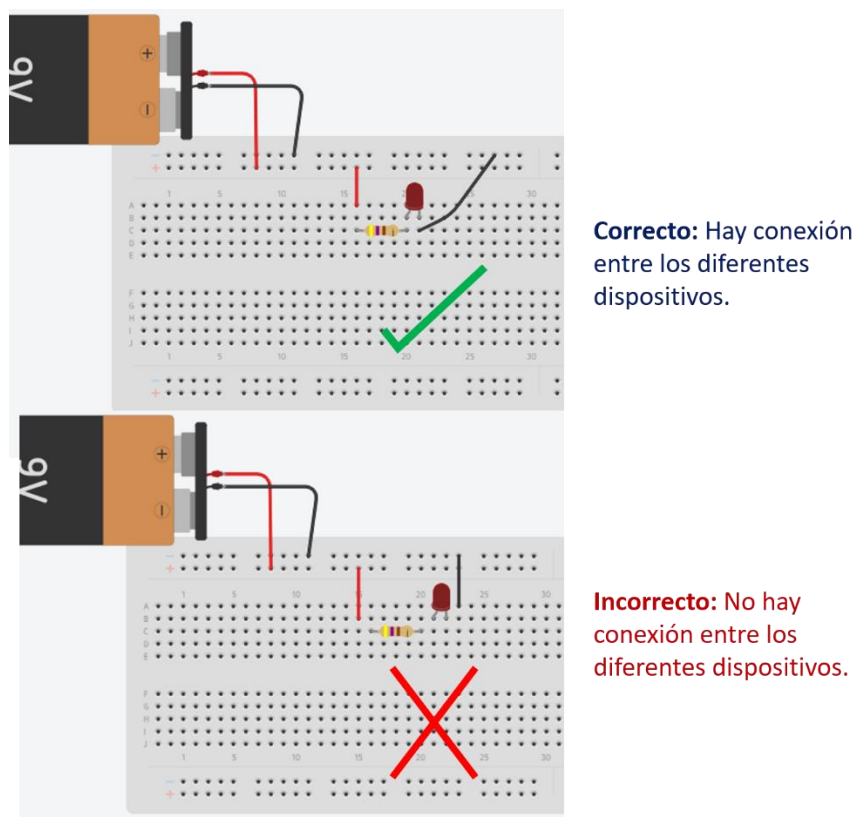
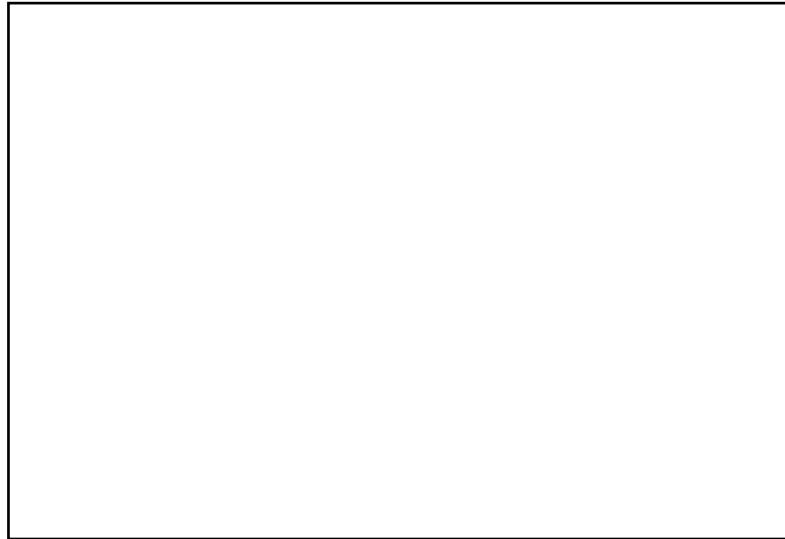


Figura 1.12. Resistencia de carbono.

Reporta el circuito que implementaste en Tinkercad.



Práctica 1.2- Conexiones en serie y paralelo en Tinkercad

Implementa el diagrama de la *figura 1.13* en Tinkercad.

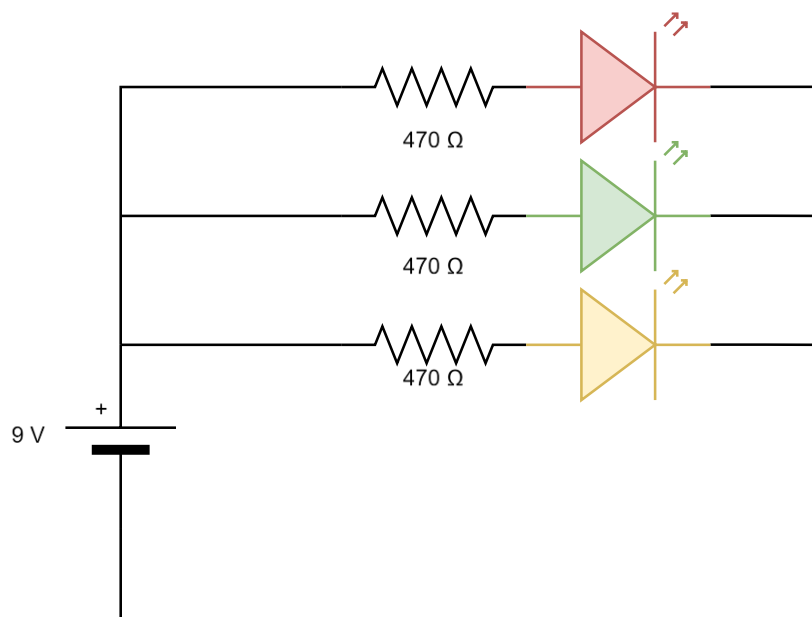
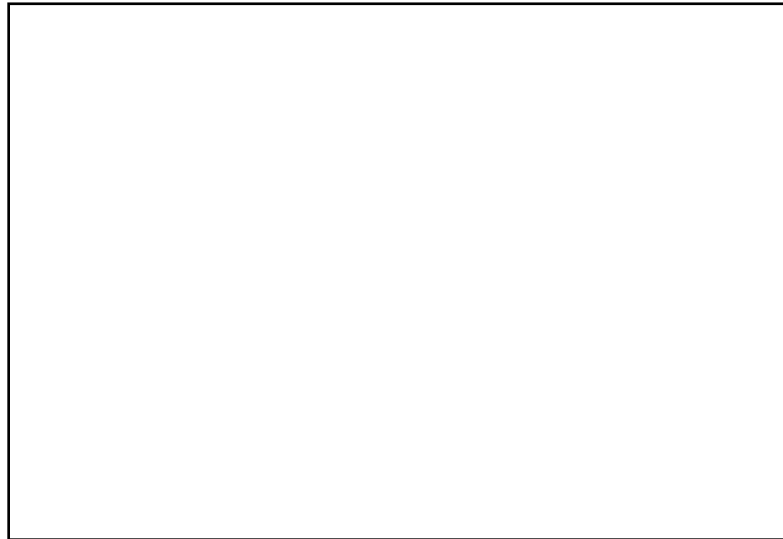


Figura 1.13. Arreglo de LEDs.

Reporta una captura de pantalla del circuito implementado en el protoboard virtual.



De igual manera implementa el circuito de la *figura 1.14*.

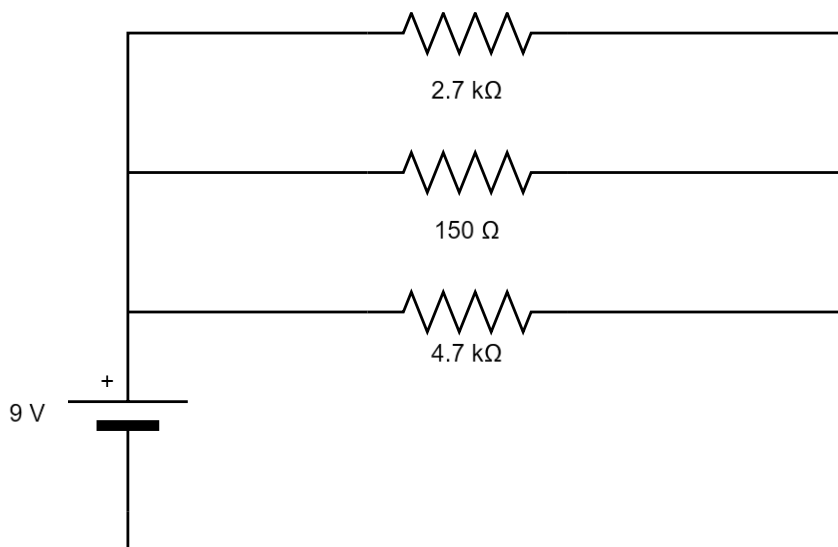
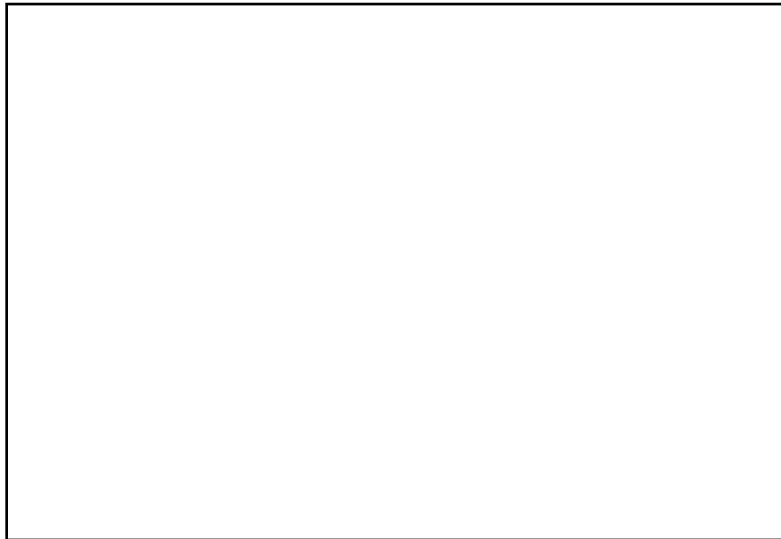


Figura 1.14. Arreglo resistivo

Reporta una captura de pantalla del circuito implementado en el protoboard virtual.



CONCLUSIONES

PRÁCTICA 2- CIRCUITOS RESISTIVOS



OBJETIVO O COMPETENCIA DE LA UNIDAD:

- Identifica las variables y los elementos de los circuitos eléctricos, así como las leyes fundamentales que rigen su comportamiento.

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:

- Implementar circuitos resistivos para comprobar los métodos de reducción de circuitos resistivos.
- Aprender el manejo y uso del multímetro como óhmetro para determinar medidas reales comparándolos con valores teóricos obtenidos en diferentes circuitos resistivos (paralelo, serie y mixto).

Resistencias de carbono

Se fabrican en diferentes tamaños físicos con límites de disipación de potencia, normalmente desde 1 Watt hacia abajo hasta 1/8 Watt. Los valores de resistencias y tolerancias se pueden determinar con el código de colores estándar de resistencias, *figura 2.1*.

Para resistencias de 4 bandas, las dos primeras bandas indican los primeros dígitos, la tercera banda es la cantidad de ceros o el valor por el cual se multiplica y la última banda indica la tolerancia. En las resistencias de 4 bandas normalmente la última banda es de color dorado e indica 5% de tolerancia, son las más comunes. Por otro lado, las resistencias de 5 bandas son conocidas como resistencias de precisión ya que su tolerancia normalmente es de 1%. En estas las 3 primeras bandas indican los tres primeros dígitos, la cuarta banda es la multiplicadora y la última representa la tolerancia.

Recorta la imagen del código de colores, te ayudará en el desarrollo de las prácticas.

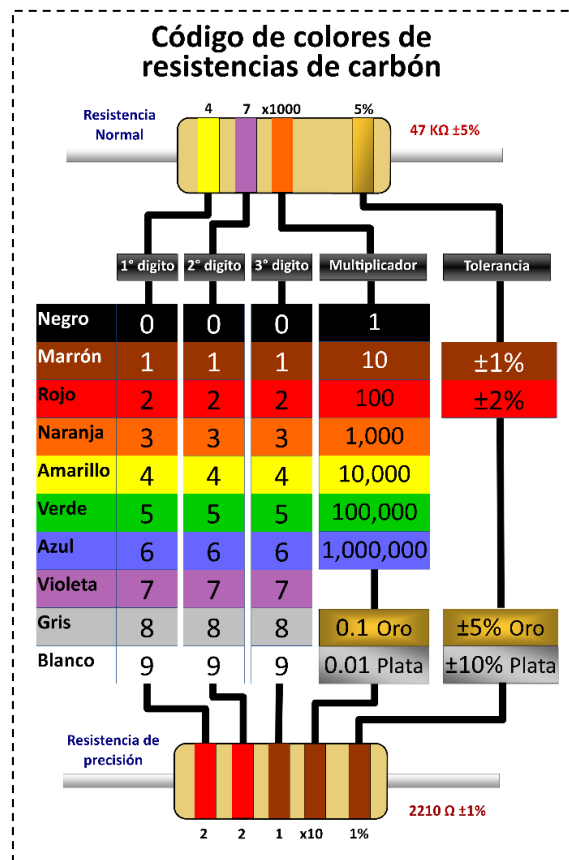


Figura 2.1. Código de colores para resistencias de 4 y 5 bandas.

Cálculo de resistencias en circuitos paralelo y serie.

Circuito en Serie. Se define como aquél que tiene conectados sus elementos de manera que sólo ofrece un camino al paso de la corriente eléctrica y por consiguiente la corriente será la misma para todos los elementos; o también, la resistencia total de un circuito es la suma de las resistencias parciales de dicho circuito (*figura 2.2*). Se expresa de la siguiente manera:

$$\text{Resistencia total: } R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_N$$

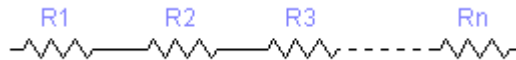


Figura 2.2. Resistencias en serie

Circuito Paralelo. Cuando se conectan los elementos de tal forma que existan dos o más caminos para la corriente entre en dos puntos del circuito; o de otra manera, la resistencia total en un circuito paralelo consiste en sumar los inversos de los valores de cada una de las resistencias parciales para así obtener el inverso de la resistencia total, *figura 2.3*. Se expresa de la siguiente manera:

$$\text{Resistencia total: } \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

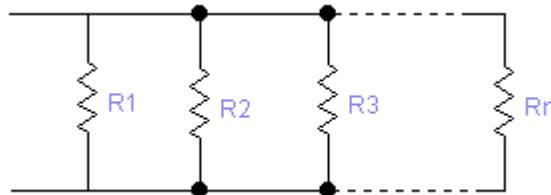


Figura 2.3. Resistencia en paralelo.

Óhmetro

Es un instrumento de medición, que se utiliza para medir la resistencia únicamente cuando no esté sometida a un voltaje o circule una corriente por ella, es decir, que esté desconectada del circuito, su unidad de medición es el Ohm (Ω). Actualmente los multímetros tienen la función de óhmetro y dependiendo del modelo hay que realizar la configuración necesaria, como se observa en la *figura 2.4*.



Figura 2.4. Multímetro como Óhmetro

Procedimiento para la medición de resistencias usando el multímetro como óhmetro.

1. Coloque las puntas de medición en las entradas correspondientes. Localice la entrada que tiene el símbolo de “ Ω ” e inserte la punta roja, la punta negra insértela en “COM”, como se muestra en la *figura 2.5*.



Figura 2.5. Multímetro como Óhmetro

2. Elegir la escala adecuada: Se pueden encontrar multímetros con función de Óhmetro en dos presentaciones: auto rango o de ajuste manual. Si tu multímetro es autorango (*figura*

2.6), posiciona el selector en la función de Ohms y procede a realizar la medición. El multímetro automáticamente se ajustará al valor de la resistencia.



Figura 2.6. Multímetro con función de Óhmetro con autorango.

Si su multímetro es de escala manual (*figura 2.7*), la recomendación es interpretar el código de colores de la resistencia para tener una idea más clara de la escala a elegir.



Figura 2.7. Multímetro con función de Óhmetro y escala manual.

Veamos el siguiente ejemplo, si se desea medir una resistencia con bandas: verde, violeta, amarillo, dorado, estos colores corresponden a una resistencia de 570,000 Ω , es decir 0.570 M Ω . Si se elige una escala inadecuada como la escala de 10 k Ω , el multímetro arrojará una lectura de circuito abierto. En este caso se debe de usar la escala de 2 M Ω , como se muestra en la *figura 2.8*.

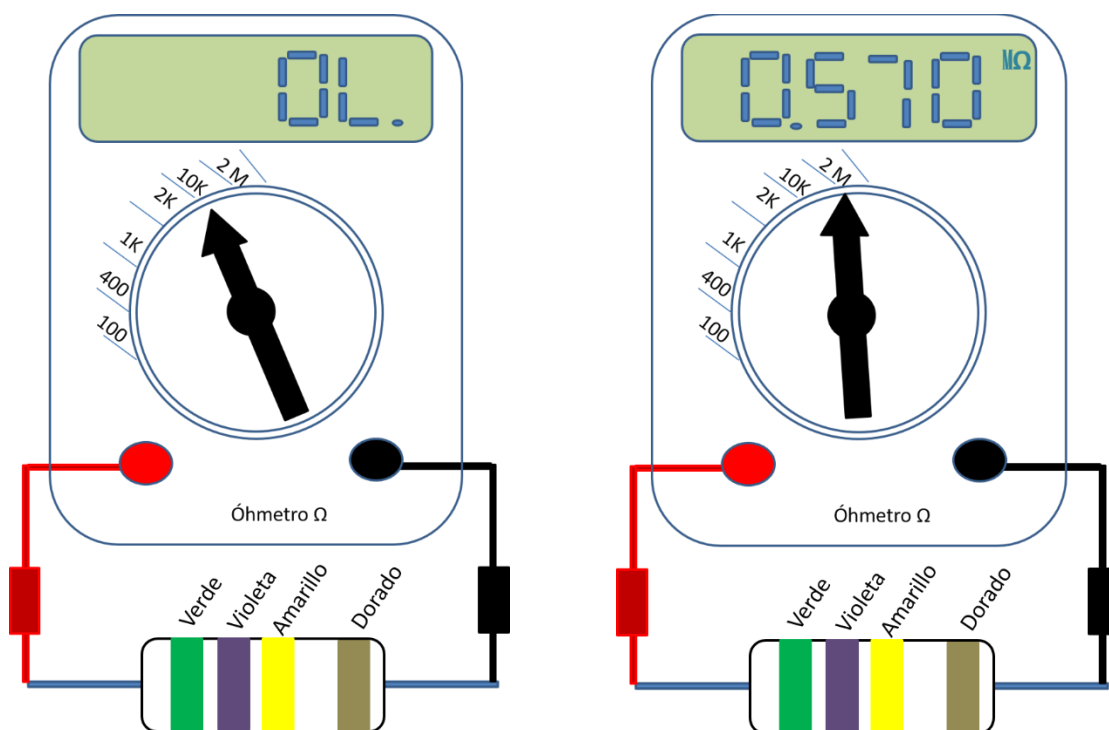


Figura 2.8. Medición resistencia con multímetro de escala manual.

Si se conoce aproximadamente la resistencia a medir, ajústese el óhmetro a la escala que indique con mayor exactitud ese valor. Si la resistencia se desconoce por completo, ajústese el óhmetro a la escala de mayor resistencia.

3. Coloque las puntas de medición en los extremos de la resistencia que se vaya a medir, como se observa en la *figura 2.9*, (asegurándose antes de que la resistencia este desconectada de la alimentación eléctrica).

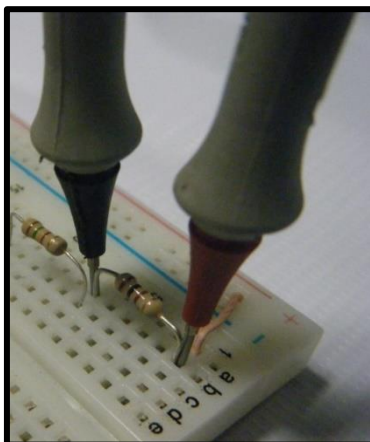


Figura 2.9. Medición de resistencia.

4. Apáguese el óhmetro para evitar que se acabe la batería.
5. Cuando se hagan mediciones de resistencias en un circuito con un óhmetro, se deben observar las siguientes precauciones: aun cuando se apague el suministro de corriente a un circuito, pueden permanecer cargados los capacitores y la misma fuente de poder. Durante la medición de un valor de resistencia dentro del circuito, pueden descargarse lentamente los capacitores y originar indicaciones erróneas o daños al óhmetro. Así antes de medir valores de resistencias en circuitos, aún en circuito que aparentemente no tengan corriente, se debe tomar un tiempo necesario antes de hacer la medición para dar oportunidad a que todos los capacitores se descarguen.
6. Como el mismo óhmetro aplica un voltaje de corriente directa cuya polaridad depende del instrumento, se deben seguir ciertas precauciones para el buen uso del instrumento de medición, aun así, que estemos utilizando una corriente moderada pueden dañarse algunos dispositivos, fusibles, dispositivos semiconductores y circuitos que contengan esos elementos. Esta advertencia se aplica con mayor énfasis cuando el óhmetro se va a emplear en los rangos más altos. En estos tipos de rangos el óhmetro puede estar suministrado de 30 a 40V. durante la medición.

MATERIAL A UTILIZAR

- 1 multímetro con función de Óhmetro
- 2 resistencias de 10 Ω
- 2 resistencias de 100 Ω
- 2 resistencias de 150 Ω
- 2 resistencias de 220 Ω

- 2 resistencias de $330\ \Omega$
- 2 resistencias de $470\ \Omega$
- 2 resistencias de $1\ \text{k}\Omega$
- 2 resistencias de $2.7\ \text{k}\Omega$
- 2 resistencias de $10\ \text{k}\Omega$
- Cables de conexión
- Protoboard

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Práctica 1- Ejemplo de armado de un circuito en serie.

1.1 Implementa el circuito de la *figura 2.10* en el protoboard.

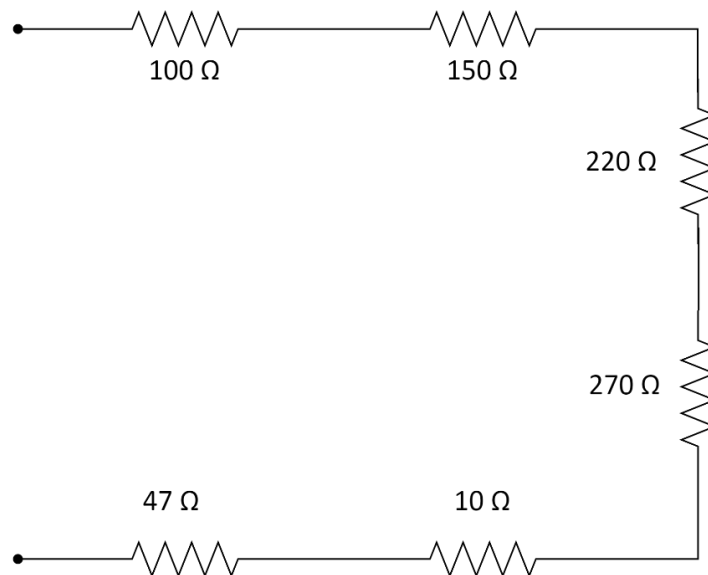


Figura 2.10. Circuito en serie.

El circuito implementado se muestra en la *figura 2.11*

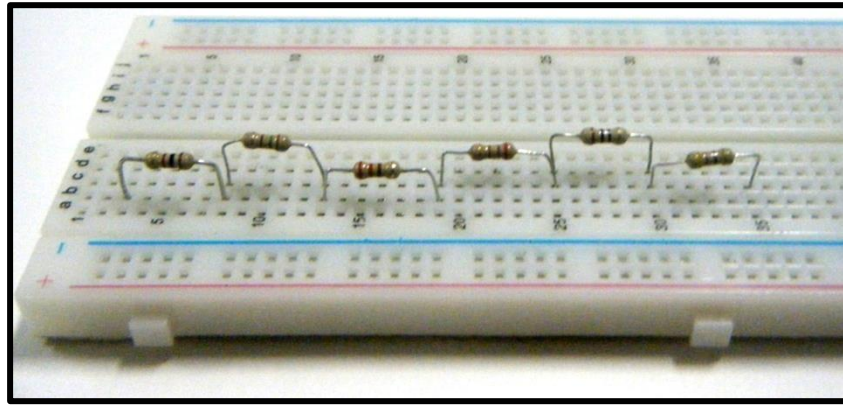


Figura 2.11. Conexión de un circuito serie en el protoboard.

1.2 Calcula la resistencia equivalente como se muestra a continuación:

$$R_{eq} = 100\Omega + 150\Omega + 220\Omega + 270\Omega + 10\Omega + 47\Omega = \mathbf{797\Omega}$$

1.3 Con la resistencia calculada procede a medir la resistencia equivalente con el multímetro en función de Óhmetro, similar a lo mostrado en la *figura 2.12*.

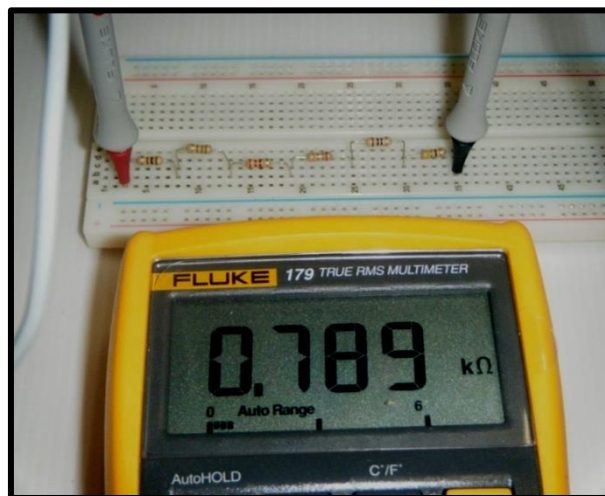


Figura 2.12. Medición de resistencia equivalente del circuito serie.

Práctica 2- Ejemplo de armado de un circuito en paralelo.

2.1 Implementa el circuito de la *figura 2.13* en el protoboard.

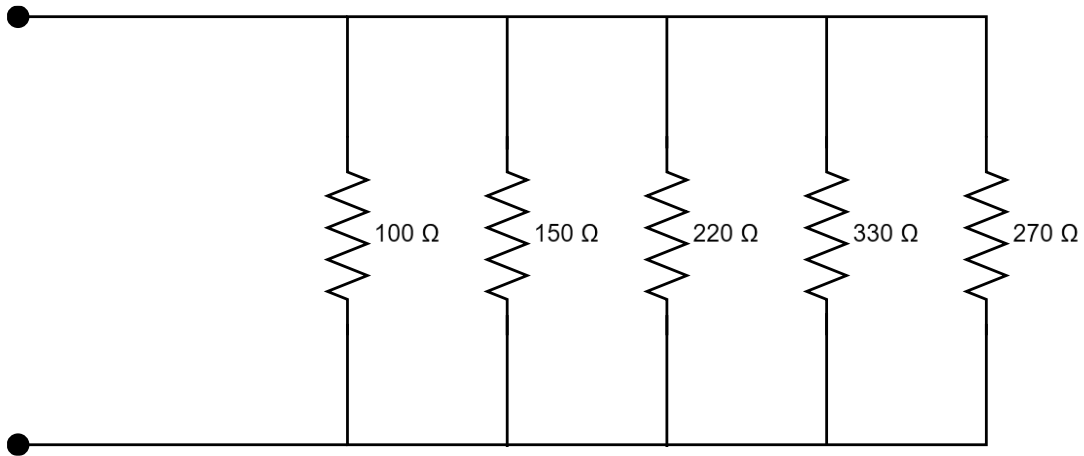


Figura 2.13. Circuito en paralelo.

El circuito implementado se muestra en la *figura 2.14*.

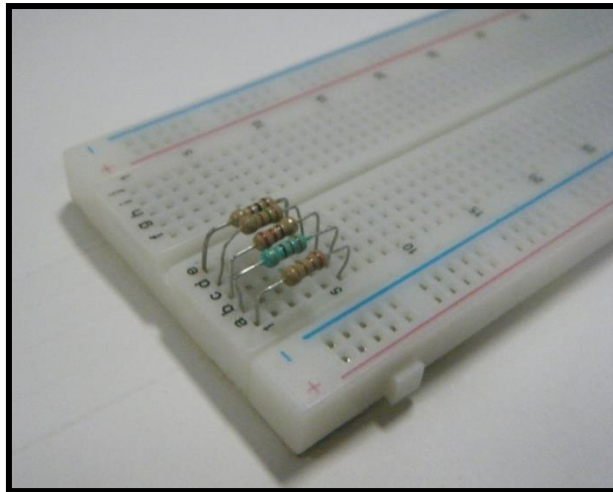


Figura 2.14. Conexión de un circuito en paralelo en el protoboard.

2.2 Calcula la resistencia equivalente como se muestra a continuación:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{150\Omega} + \frac{1}{220\Omega} + \frac{1}{330\Omega} + \frac{1}{270\Omega}} = 35.783\Omega$$

2.3 Con la resistencia calculada procede a medir la resistencia equivalente con el multímetro en función de Óhmetro, similar a lo mostrado en la *figura 2.15*.

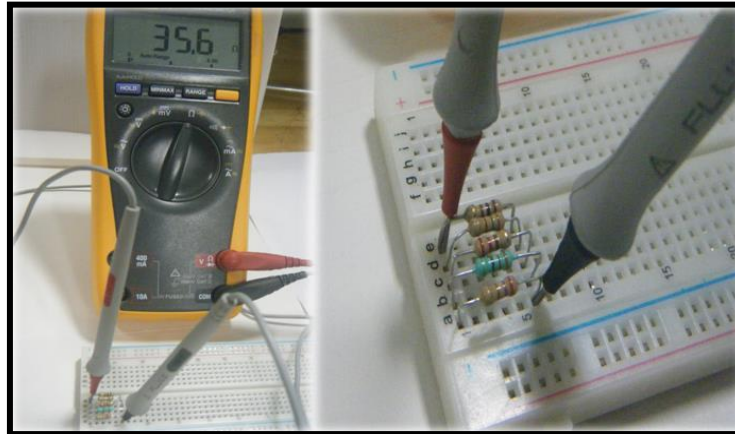


Figura 2.15. Medición de resistencia equivalente del circuito paralelo.

Práctica 3- Conexión de un circuito mixto.

Ejercicio 1.

Determina la resistencia total del circuito de la *figura 2.16* de manera teórica, implementa el circuito en el protoboard, posteriormente mide la resistencia con el óhmetro, finalmente compara los resultados teóricos con los obtenidos con el instrumento. Puedes apoyarte con el simulador Multisim para comprobar tus resultados.

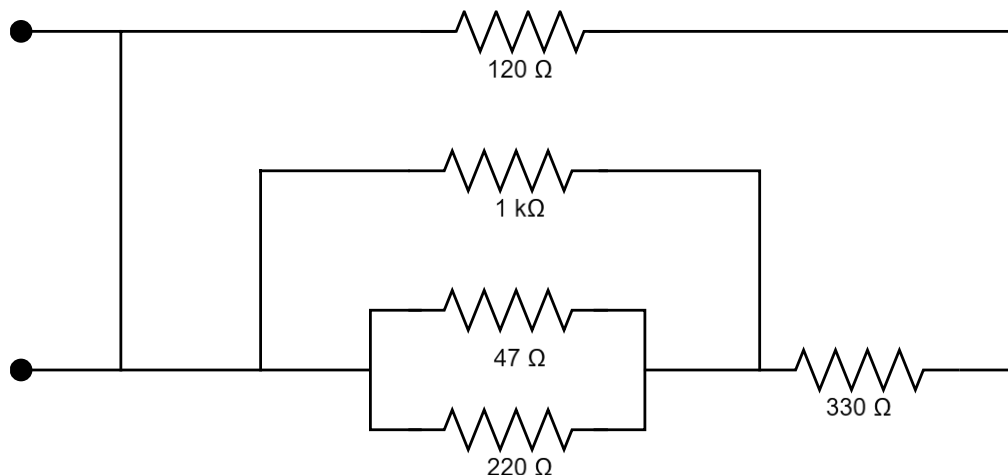


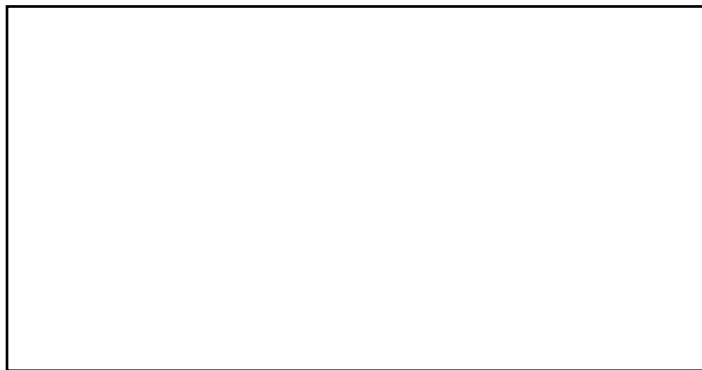
Figura 2.16. Circuito mixto 1.

Reporta lo siguiente:

- Procedimiento de reducción del circuito mixto.
- Llena la siguiente tabla

Valor teórico de resistencia equivalente	Valor obtenido con el óhmetro.

- Agrega una fotografía donde se pueda observar claramente el circuito implementado y la medición obtenida con el óhmetro.



Ejercicio 2.

Determina la resistencia total del circuito de la *figura 2.17* de manera teórica, implementa el circuito en el protoboard, posteriormente mide la resistencia con el óhmetro, finalmente compara los resultados teóricos con los obtenidos con el instrumento. Puedes apoyarte con el simulador Multisim para comprobar tus resultados.

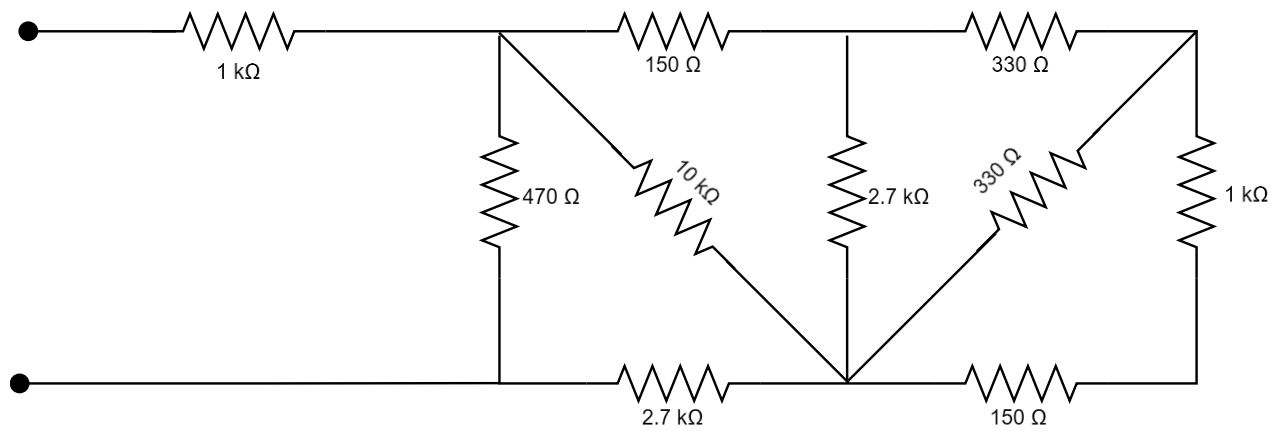


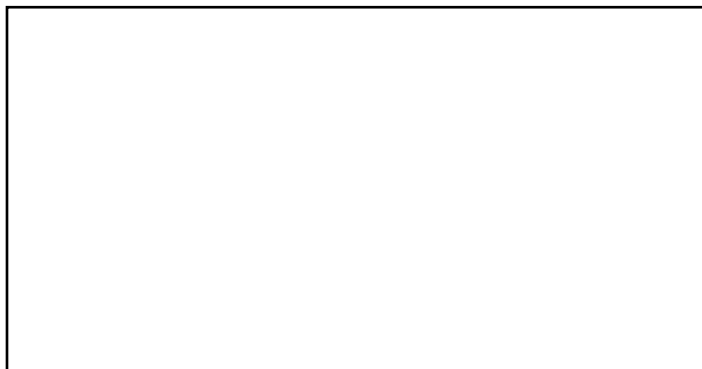
Figura 2.17. Circuito mixto 2.

Reporta lo siguiente:

- Procedimiento de reducción del circuito mixto.
- Llena la siguiente tabla

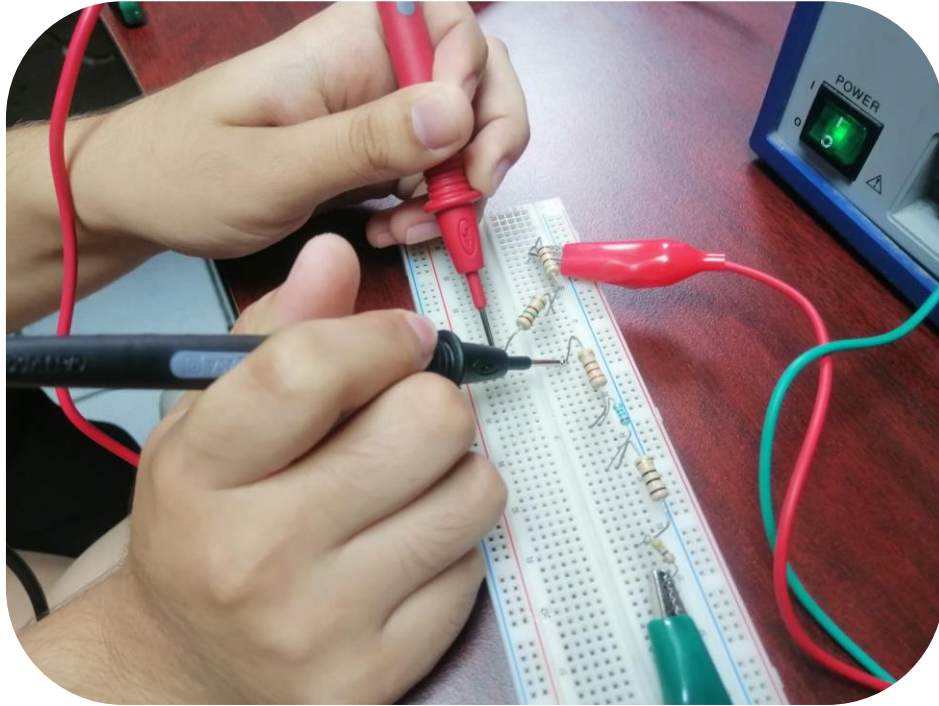
Valor teórico de resistencia equivalente	Valor obtenido con el óhmetro.

- Agrega una fotografía donde se pueda observar claramente el circuito implementado y la medición obtenida con el óhmetro.



CONCLUSIONES

PRÁCTICA 3- CALCULO DE TENSIÓN Y CORRIENTE EN CD



OBJETIVO O COMPETENCIA DE LA UNIDAD:

- Identifica las variables y los elementos de los circuitos eléctricos, así como las leyes fundamentales que rigen su comportamiento.

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:

- Aplicar los métodos de Kirchhoff, ley de Ohm, divisor de corriente y tensión para el análisis de circuitos.
- Aprender el manejo y uso del multímetro como voltímetro y amperímetro, para determinar medidas reales, comparándolos con valores teóricos obtenidos en diferentes circuitos resistivos (paralelo, serie y mixto).

Fuentes de Voltaje variable

En esta práctica se requiere alimentar los circuitos con una fuente de energía. Las fuentes de poder del laboratorio cuentan con una perilla donde puedes regular el voltaje deseado. Cuenta con dos polos: uno positivo y otro negativo. En la *figura 3.1* se puede observar cada una de sus partes.

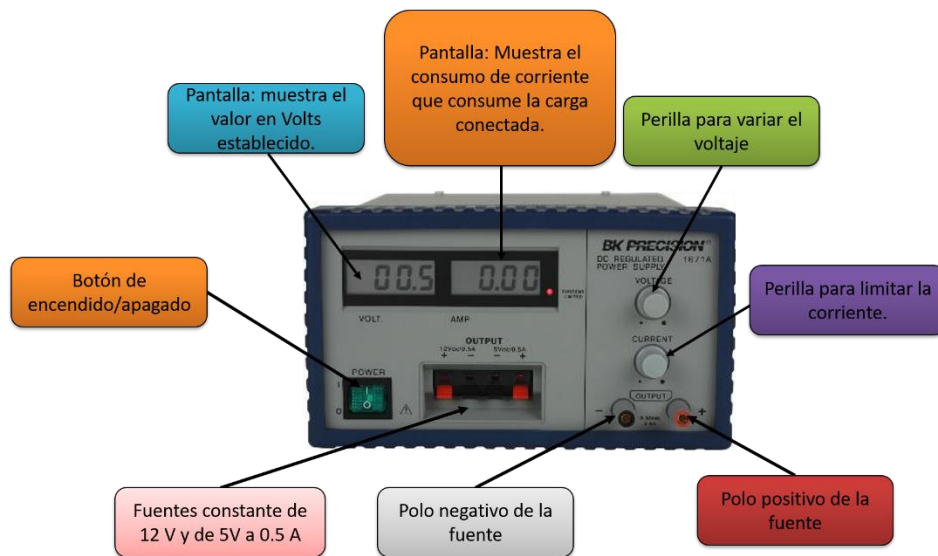


Figura 3.1. Partes de una fuente de voltaje variable.

Los símbolos de una fuente de voltaje son los mostrados en la *figura 3.2*.

Fuentes de voltaje

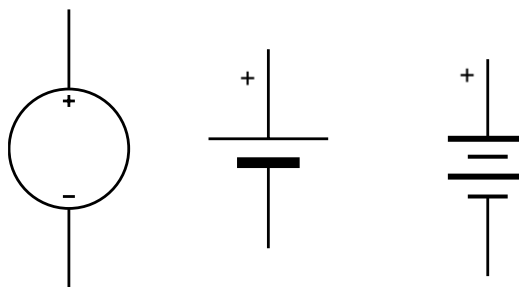


Figura 3.2. Símbolos para fuentes de voltaje de CD.

Procedimiento para la medición de voltaje con el voltímetro de CD.

1. Seleccione la función de voltímetro (VCD). Al igual que el Óhmetro podemos tener voltímetros de escala manual y de escala automática, como se observa en la *figura 3.3*. Recuerde que, si no se tiene idea del voltaje al cual se está trabajando, siempre inicie con la escala más alta y vaya bajando hasta encontrar la adecuada.



Figura 3.3. Voltímetro de escala manual (izquierda) y voltímetro de escala automática (derecha).

2. Inserte el conductor negro en la terminal COM y el conductor rojo en la terminal V del multímetro y determine la escala adecuada de medición del instrumento en función del voltaje a medir, como se observa en la *figura 3.4*.



Figura 3.4. Conexión de las puntas para la medición de tensión.

3. Conecte las terminales del voltímetro en paralelo con los puntos del circuito donde quiere determinar la diferencia de potencial, como se observa en la *figura 3.5*.

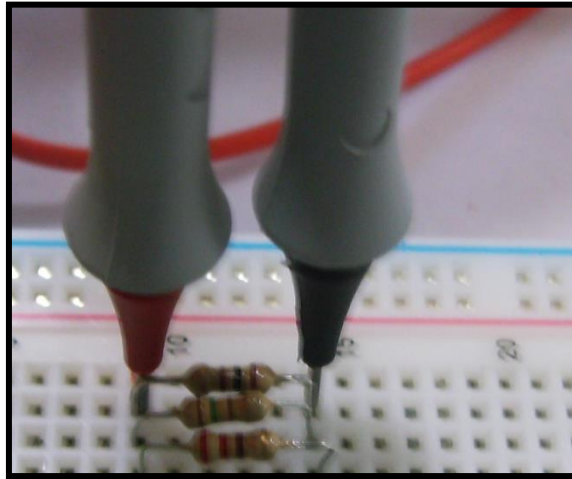


Figura 3.5. Medición de voltaje en CD

Procedimiento para la medición de corriente con el amperímetro.

1. Seleccione la función de Amperímetro (ACD). De igual manera podemos tener amperímetros de escala manual y de escala automática, como se observa en la *figura 3.6*. Recuerde que, si no se tiene idea de la corriente a la cual se está trabajando, siempre inicie con la escala más alta y vaya bajando hasta encontrar la adecuada.



Figura 3.6. Amperímetro de escala manual (izquierda) y amperímetro de escala automática (derecha).

2. Inserte el conductor negro en la terminal COM. Para el caso de corrientes entre 4 mA a 600 mA, inserte el conductor rojo en la terminal mA/μA. Para corrientes superiores a los 400 mA, inserte el conductor rojo en la terminal 20A, como se observa en la *figura 3.7*.



Figura 3.7. Conexión para corrientes menores a 600 mA (izquierda) y conexión para corriente mayores de 600 mA hasta 20 A(derecha).

Nota: Para evitar fundir el fusible de 600 mA del medidor, utilice la terminal mA/μA solamente si está seguro que la corriente es menor que 600 mA.

2. Interrumpa el camino del circuito que se desea probar, como se observa en la *figura 3.8*. Toque la sonda negra al lado más negativo de la interrupción; toque la sonda roja al lado más positivo de la interrupción. La inversión de los conductores producirá una lectura negativa.

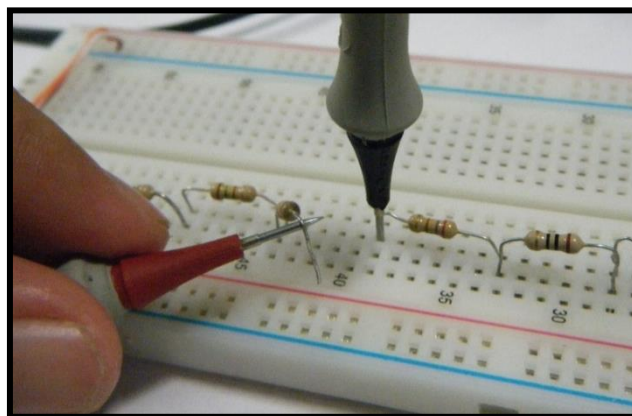


Figura 3.8. Medición de corriente de CD.

MATERIAL A UTILIZAR

- Multímetro
- 2 resistencias de $10\ \Omega$
- 2 resistencias de $100\ \Omega$
- 2 resistencias de $150\ \Omega$
- 2 resistencias de $220\ \Omega$
- 2 resistencias de $330\ \Omega$
- 2 resistencias de $470\ \Omega$
- 2 resistencias de $1\ \text{k}\Omega$
- 2 resistencias de $2.7\ \text{k}\Omega$
- 2 resistencias de $10\ \text{k}\Omega$
- Cables de conexión
- Protoboard

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Práctica 1- Ejemplo de medición de voltaje y corriente en un circuito en serie.

1.1 Implementa el circuito de la *figura 3.9* en el protoboard. Calibra la fuente de voltaje a 10 V.

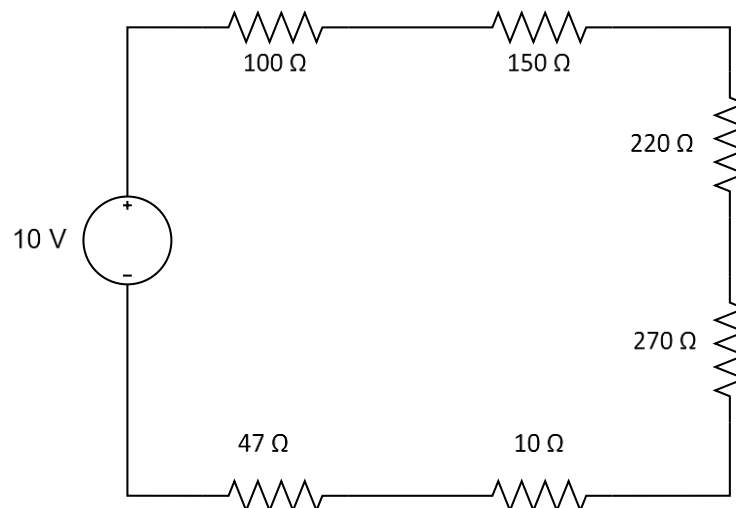


Figura 3.9. Diagrama del circuito en serie con fuente de 10 V.

En la *figura 3.10* se observa el circuito en serie implementado.

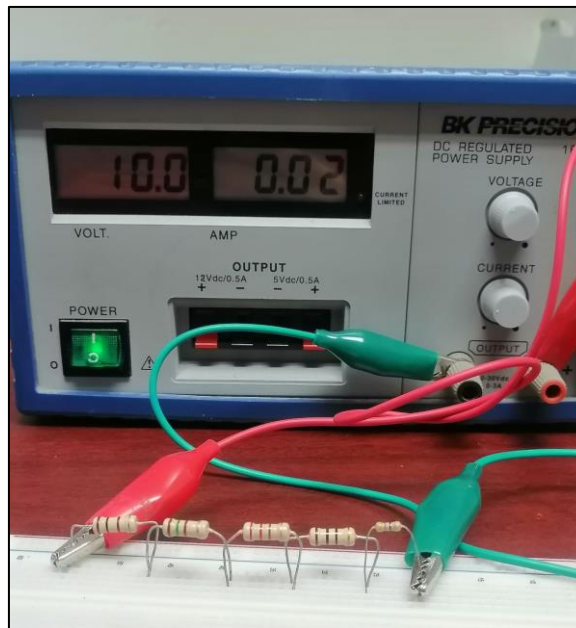


Figura 3.10. Circuito en serie con fuente de 10 V.

1.2 Calcula los voltajes y corrientes de cada uno de los elementos resistivos de manera teórica.

Obtenemos la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = 100 + 150 + 220 + 270 + 10 + 47 = 797\Omega$$

Calculamos la corriente total del circuito aplicando la Ley de Ohm.

$$I_{Tot} = \frac{V_{Tot}}{R_{eq}} = \frac{10\text{ V}}{797\Omega} = 12.5\text{ mA}$$

Recuerda que la “Corriente en un circuito en serie es la misma para cada elemento”, por lo tanto, podemos calcular el voltaje en cada resistencia como se muestra a continuación.

$$V_1 = I_{Tot}R_1 = (0.012547)(100) = 1.2547\text{V}$$

$$V_2 = I_{Tot}R_2 = (0.012547)(150) = 1.882\text{V}$$

$$V_3 = I_{Tot}R_3 = (0.012547)(220) = 2.76\text{V}$$

$$V_4 = I_{Tot}R_4 = (0.012547)(270) = 3.38769V$$

$$V_5 = I_{Tot}R_5 = (0.012547)(10) = 0.12547V$$

$$V_6 = I_{Tot}R_6 = (0.012547)(47) = 0.5897V$$

1.3 Procede a medir el voltaje y corriente en cada elemento del circuito y compara los resultados obtenidos de manera teórica con los obtenidos con el instrumento. En la *figura 3.11* se observa la manera correcta de medir voltaje y en la *figura 3.12* como medir corriente, ambas realizadas en la resistencia de 150Ω .

Recuerda que el voltaje se mide en paralelo a la carga y la corriente interrumpiendo la conexión del elemento a medir.

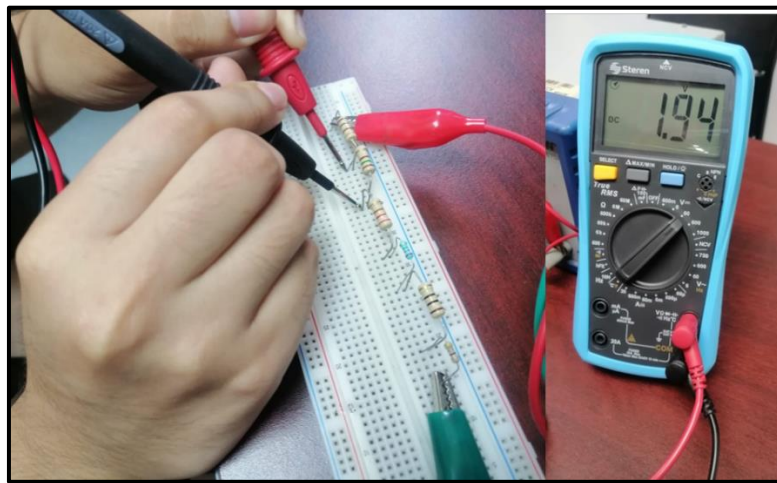


Figura 3.11. Medición de voltaje en la resistencia de 150Ω .

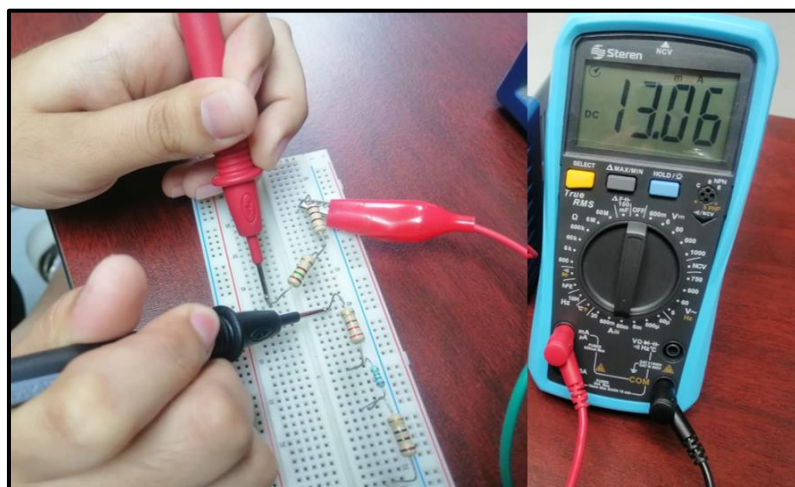


Figura 3.12. Medición de corriente en la resistencia de 150Ω .

En la *figura 3.13* se muestra una imagen ilustrativa de la manera correcta de medir voltaje y corriente para la resistencia de $150\ \Omega$. Observe que los valores medidos varían un poco con respecto al valor teórico.

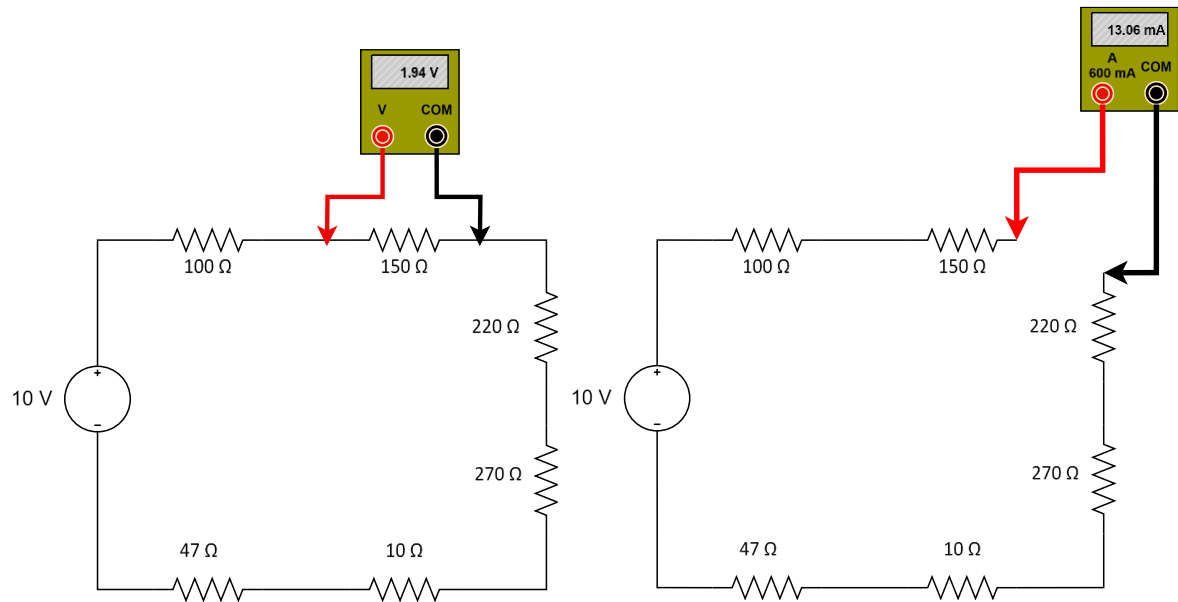


Figura 3.13. Medición de voltaje (izquierda) y corriente (derecha) en la resistencia de $150\ \Omega$.

Realiza las mediciones restantes y procede a llenar la siguiente tabla.

Valor de resistencia	Tensión teórica	Tensión medida	Corriente teórica	Corriente medida
$100\ \Omega$	1.254 V		12.5 mA	
$150\ \Omega$	1.882 V	1.94 V	12.5 mA	13.06 mA
$220\ \Omega$	2.76 V		12.5 mA	
$270\ \Omega$	3.387 V		12.5 mA	
$10\ \Omega$	0.125 V		12.5 mA	
$47\ \Omega$	0.589 V		12.5 mA	
TOTALES			12.5 mA	

Práctica 2- Ejemplo de medición de voltaje y corriente en un circuito en paralelo.

2.1 Implementa el circuito de la *figura 3.14* en el protoboard. Calibra la fuente de voltaje a 5 V.

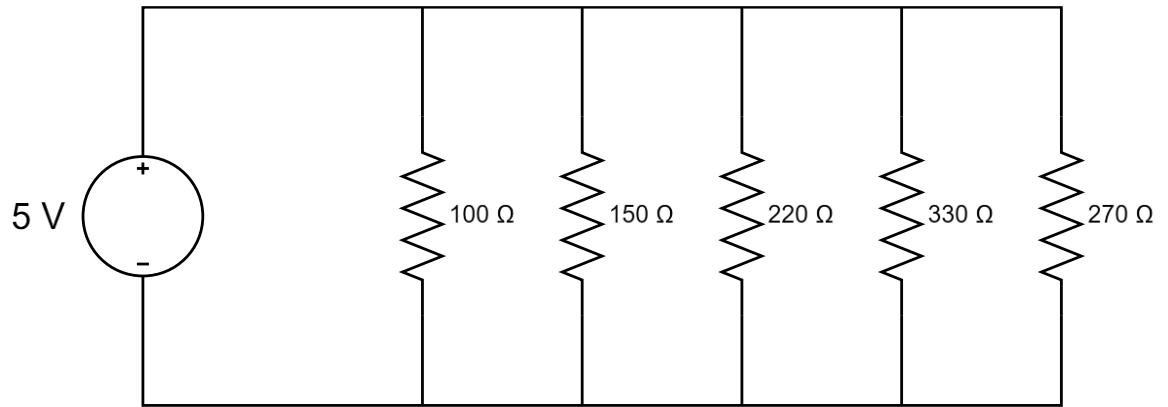


Figura 3.14. Diagrama del circuito en paralelo con fuente de 5 V.

En la *figura 3.15* se observa el circuito en paralelo implementado.

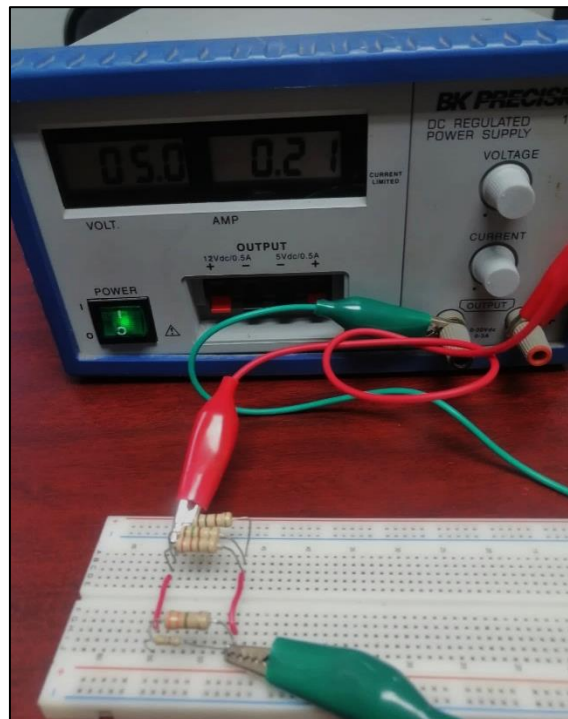


Figura 3.15. Circuito en paralelo con fuente de 5 V.

2.2 Calcula los voltajes y corrientes de cada uno de los elementos resistivos de manera teórica.

Obtenemos la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{150\Omega} + \frac{1}{220\Omega} + \frac{1}{330\Omega} + \frac{1}{270\Omega}} = 35.783\Omega$$

Calculamos la corriente total del circuito.

$$I_{TOTAL} = \frac{V_1}{R_{eq}} = \frac{5V}{35.783\Omega} = 139.73mA$$

En un circuito en paralelo “La tensión de cada elemento es el mismo”. Por lo tanto, podemos calcular las corrientes en cada elemento por la Ley de Ohm.

$$I_{R1} = \frac{V_1}{R_1} = \frac{5V}{100\Omega} = 50mA$$

$$I_{R2} = \frac{V_1}{R_2} = \frac{5V}{150\Omega} = 33.33mA$$

$$I_{R3} = \frac{V_1}{R_3} = \frac{5V}{220\Omega} = 22.72mA$$

$$I_{R4} = \frac{V_1}{R_4} = \frac{5V}{330\Omega} = 15.15mA$$

$$I_{R5} = \frac{V_1}{R_5} = \frac{5V}{270\Omega} = 18.51mA$$

2.3 Procede a medir el voltaje y corriente en cada elemento del circuito y compara los resultados obtenidos de manera teórica con los obtenidos con el instrumento. En la *figura 3.16* se observa la manera correcta de medir voltaje y en la *figura 3.17* como medir corriente, ambas realizadas en la resistencia de 150Ω.

Recuerda que el voltaje se mide en paralelo a la carga y la corriente interrumpiendo la conexión del elemento a medir.

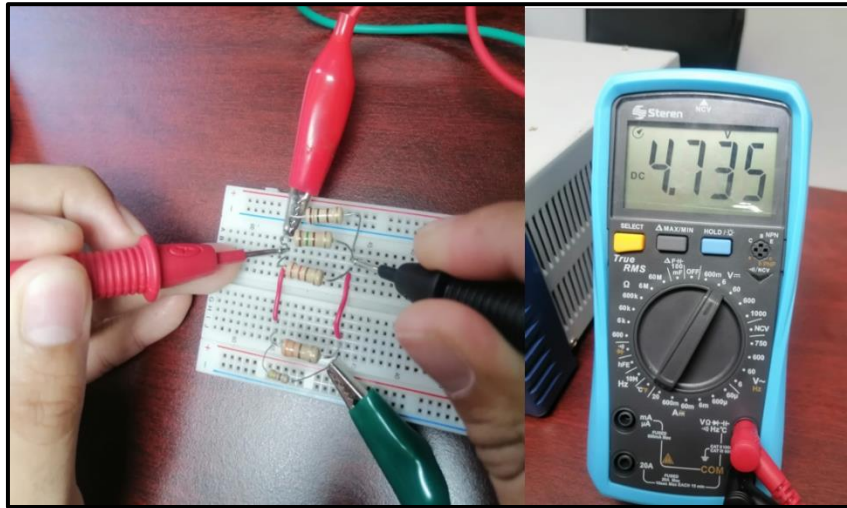


Figura 3.16. Medición de voltaje en la resistencia de 150Ω : circuito en paralelo.

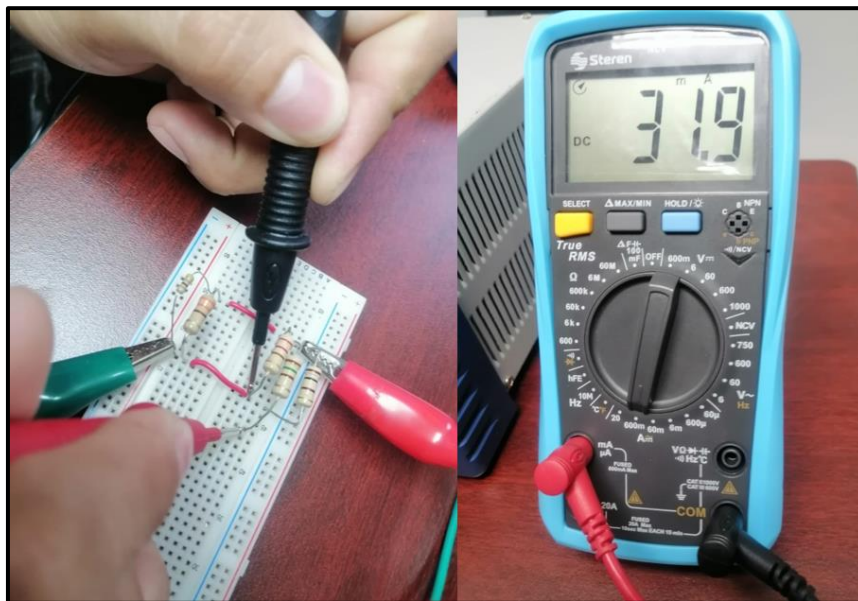


Figura 3.17. Medición de corriente en la resistencia de 150Ω : circuito en paralelo.

En la *figura 3.18* se muestra una imagen ilustrativa de la manera correcta de medir voltaje y corriente para la resistencia de 150Ω . Observe que los valores medidos varían un poco con respecto al valor teórico.

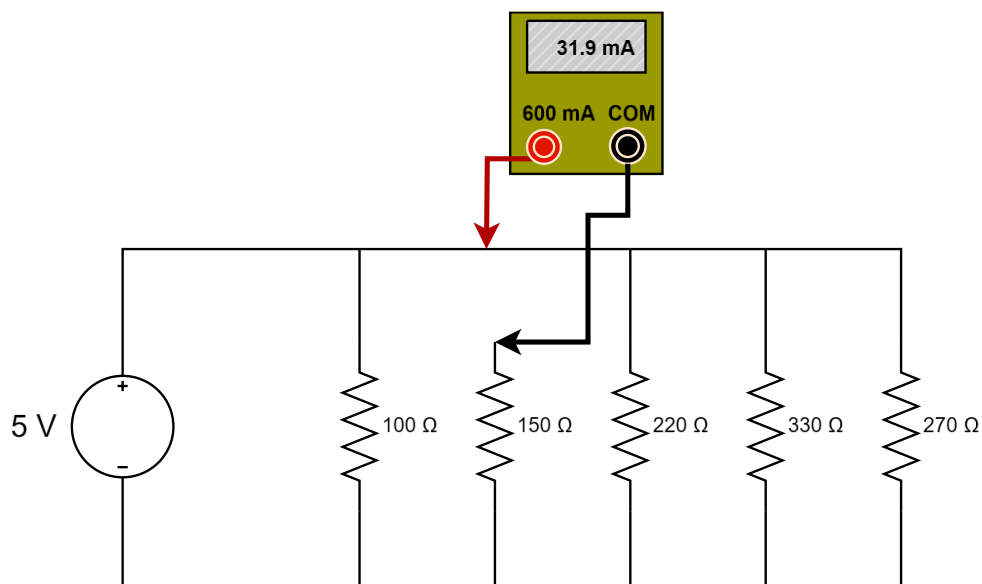
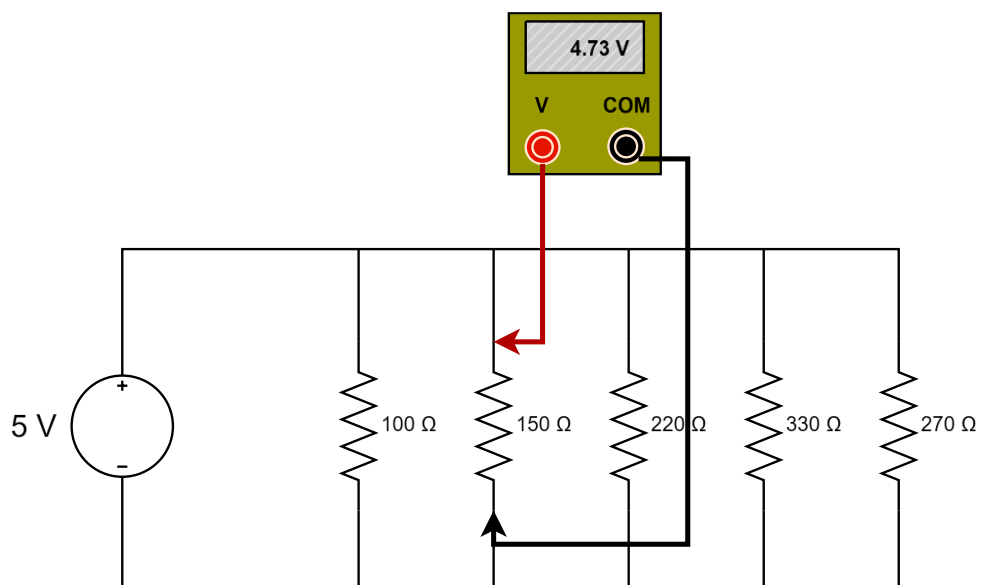


Figura 3.18. Medición de voltaje (superior) y corriente (inferior) en la resistencia de $150\ \Omega$ de un circuito en paralelo.

Realiza las mediciones restantes y procede a llenar la siguiente tabla.

Valor de resistencia	Tensión teórica	Tensión medida	Corriente teórica	Corriente medida
100 Ω	5 V		50 mA	
150 Ω	5 V	4.73 V	33.33 mA	31.9 mA
220 Ω	5 V		22.72 mA	
330 Ω	5 V		15.15 mA	
270 Ω	5 V		18.51 mA	
TOTALES	5 V		139.73 mA	

Práctica 3- Medición de voltaje y corriente en un circuito mixto.

3.1 Implementa el circuito de la *figura 3.19*. Reporta fotos del circuito implementado.

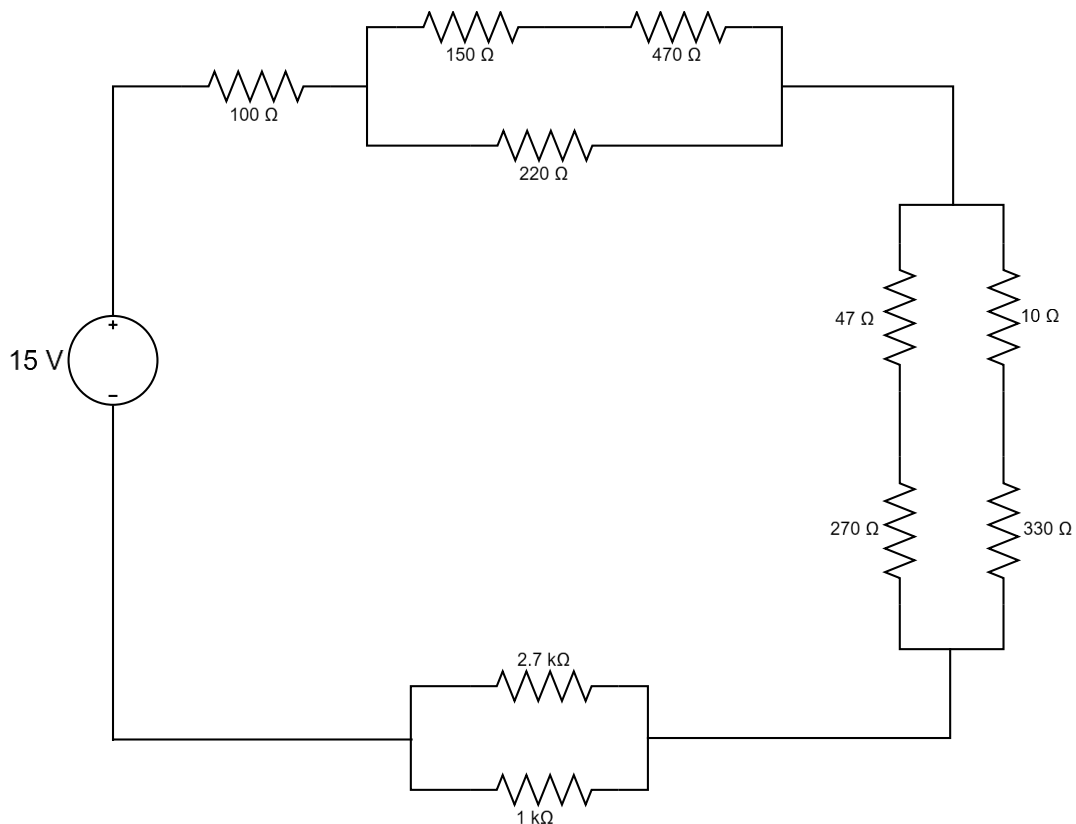


Figura 3.19. Circuito Mixto con fuente de 15 V.

3.2 Calcula la resistencia equivalente. Reporta el procedimiento de reducción del circuito.

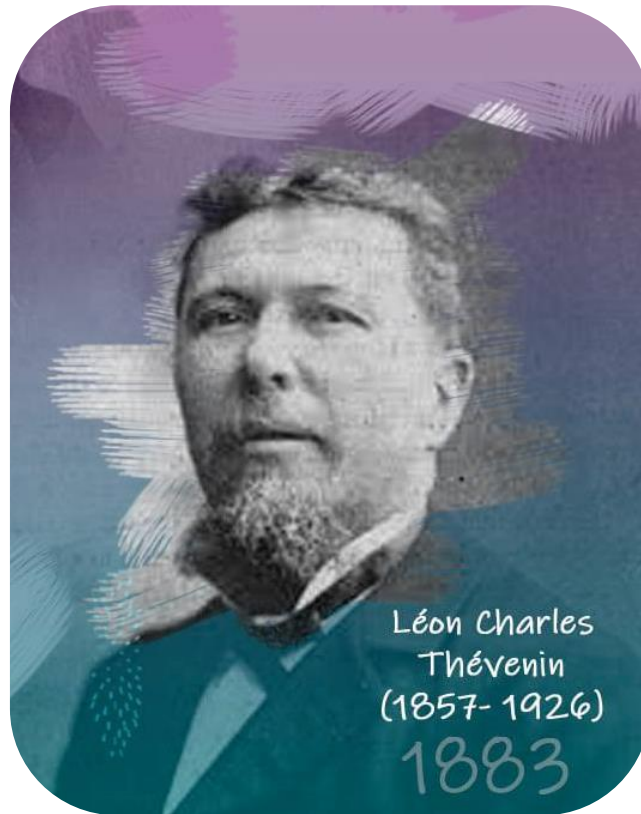
3.3 Calcula las corrientes y tensiones de cada uno de los elementos resistivos del circuito. Puedes usar Ley de Ohm, ley de corrientes de Kirchhoff o divisor de corriente y voltaje. Reporta cada uno de los cálculos realizados.

3.4 Mide la corriente y voltaje usando el multímetro de cada uno de los elementos resistivos del circuito y llena la siguiente tabla con los valores obtenidos.

Valor de resistencia	Tensión teórica	Tensión medida	Corriente teórica	Corriente medida
100 Ω				
150 Ω				
220 Ω				
470 Ω				
47 Ω				
10 Ω				
270 Ω				
330 Ω				
2.7 k Ω				
1 k Ω				
TOTALES				

CONCLUSIONES

PRÁCTICA 4- APLICACIÓN DEL TEOREMA DE THEVENIN



OBJETIVO O COMPETENCIA DE LA UNIDAD:

- Emplea técnicas de análisis para determinar el comportamiento dinámico de circuitos eléctricos con diversas topologías.

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:

- Aplicar el teorema de Thevenin en la resolución de circuitos, para posteriormente comprobar los cálculos en un circuito físico.
- Reforzar habilidades en el uso del multímetro para las mediciones de tensión y corriente, y calcular la potencia a partir de estas variables.

Definición

El teorema de Thévenin establece que cualquier circuito lineal activo con terminales A y B como el representado en la *figura 4.1*, equivale, o puede sustituirse por una fuente de tensión en serie con una resistencia.

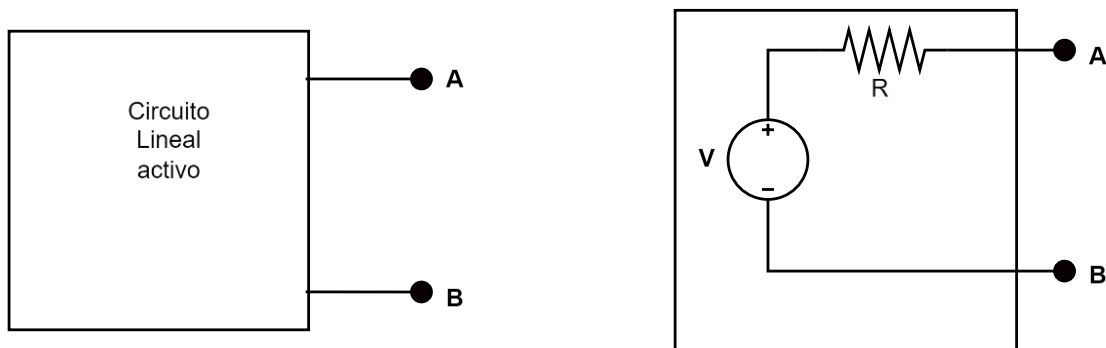


Figura 4.1 Teorema de Thevenin

El teorema de Thévenin fue enunciado por primera vez por el científico alemán Hermann von Helmholtz en el año 1853, pero fue redescubierto en 1883 por el ingeniero de telégrafos francés Léon Charles Thévenin (1857–1926), de quien toma su nombre. El teorema de Thévenin es el dual del teorema de Norton.

Para calcular la resistencia de Thévenin, se desconecta la resistencia de carga, se cortocircuitan las fuentes de tensión y se abren las fuentes de corriente (*figura 4.3*). Se calcula la resistencia que se ve desde los terminales AB y esa resistencia R_{AB} es la resistencia de Thevenin buscada $R_{TH} = R_{AB}$, como se observa en la *figura 4.2*.

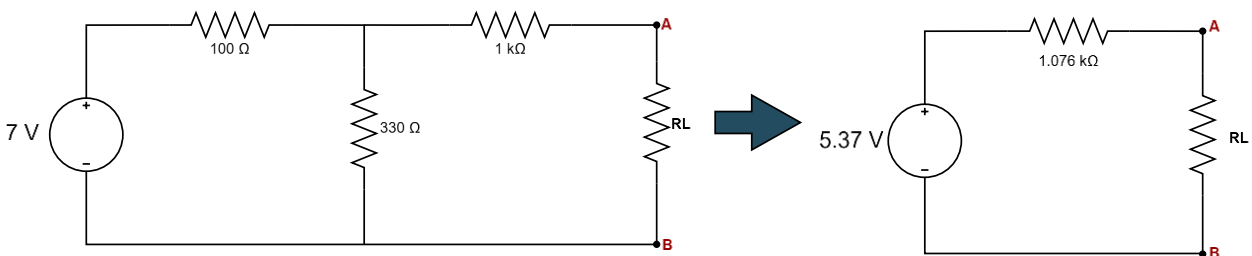


Figura 4.2 Teorema de Thevenin

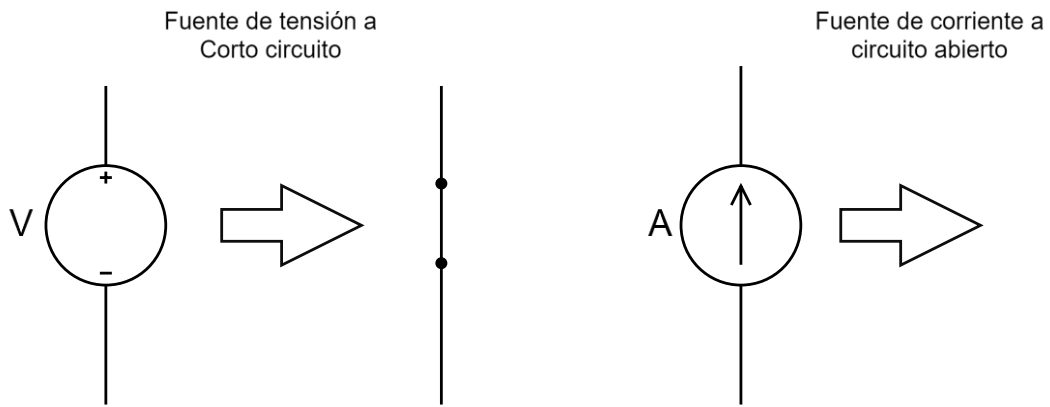


Figura 4.3 Fuentes equivalentes en el teorema de Thevenin

MATERIAL A UTILIZAR

- Multímetro con función de voltímetro y amperímetro de CD.
- 2 Fuentes de voltaje variable o en su caso 1 fuente con múltiples salidas.
- 1 resistencias de 100 Ω
- 1 resistencias de 330 Ω
- 1 resistencias de 470 Ω
- 1 resistencias de 1 k Ω
- 1 resistencias de 1.5 k Ω
- 1 resistencias de 2.7 k Ω
- 1 resistencias de 4.7 k Ω
- Cables de conexión
- Protoboard

Práctica 1- Implementa el circuito de la *figura 4.4* en el protoboard. Calibra la fuente de voltaje a 7 V.

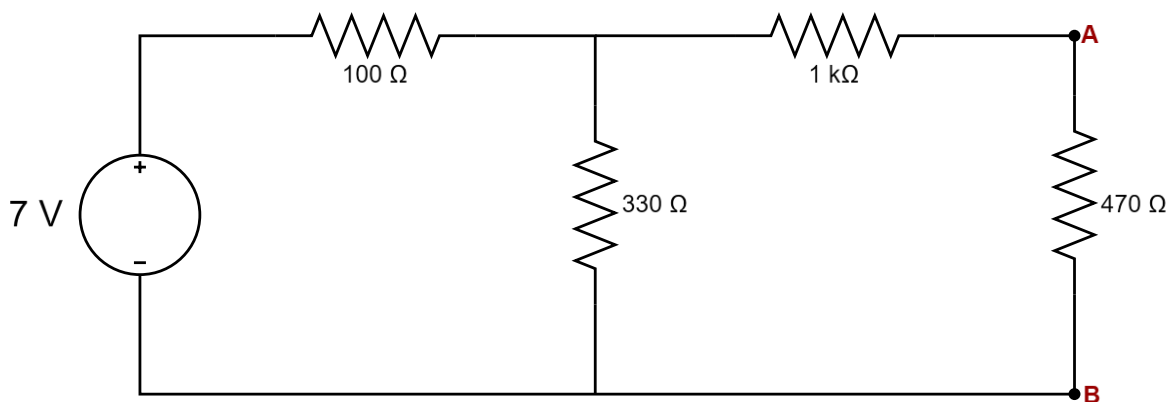


Figura 4.4 Ejercicio 1 Thevenin

Ahora se calcula la tensión en la resistencia de 470 Ω (Punto A-B) usando el teorema de Thevenin.

El primer paso es sustituir la fuente de voltaje de 7 V por un corto circuito y desconectar la resistencia de 470 Ω , como se observa en la *figura 4.5*.

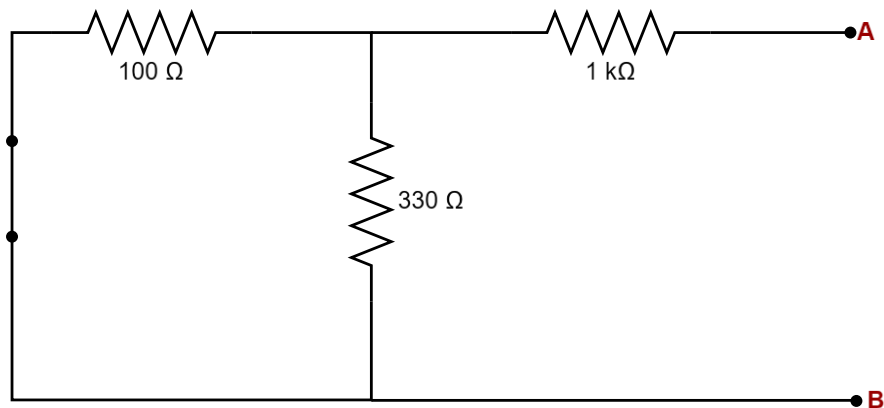


Figura 4.5. Circuito en serie con fuentes de 10 V.

Posteriormente se calcula la resistencia equivalente del circuito de la *figura 4.5*. Puedes observar que la resistencia de $100\ \Omega$ y $330\ \Omega$ se encuentran en paralelo. Por lo tanto:

Calculando la resistencia de Thevenin:

$$R = \frac{1}{\frac{1}{100\ \Omega} + \frac{1}{330\ \Omega}} = 76.74\ \Omega$$

Por último, la resistencia de $76.74\ \Omega$ queda en serie con la resistencia de $1\ \text{k}\Omega$. La resistencia equivalente se le conoce como **Resistencia de Thevenin** (R_{THE}).

$$R_{\text{THE}} = 76.74\ \Omega + 1\ \text{k}\Omega = \mathbf{1.076\ \text{k}\Omega}$$

El siguiente paso es contemplar nuevamente la fuente de tensión y calcular el voltaje en los puntos A y B, es decir con la carga de $470\ \Omega$ desconectada, como se muestra en la *figura 4.6*. Se puede observar que la resistencia de $1\ \text{k}\Omega$ no consume corriente al estar desconectada, por lo tanto, no hay voltaje. Esto quiere decir que la tensión en el punto V_{THE} es la misma que en los puntos A-B.

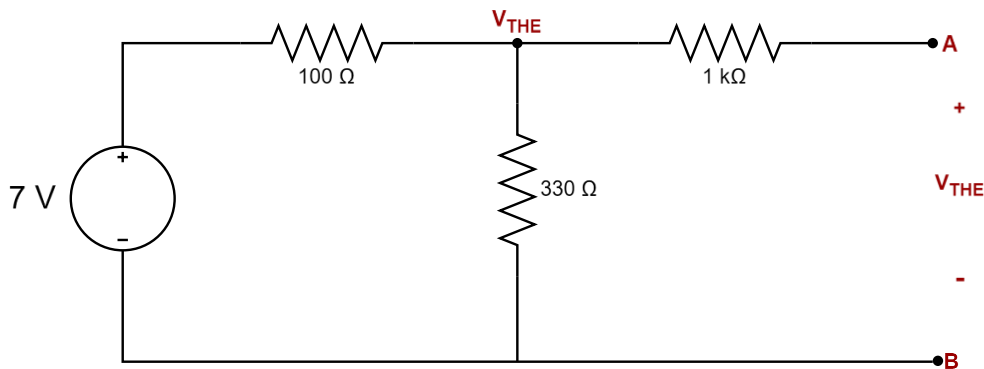


Figura 4.6. Cálculo del voltaje de Thevenin.

La tensión en el punto V_{THE} se puede calcular por división de tensión:

$$V_{\text{THE}} = \left(\frac{330\ \Omega}{100\ \Omega + 330\ \Omega} \right) (7V) = 5.3\ V$$

El circuito de Thevenin equivalente se muestra en la *figura 4.7*.

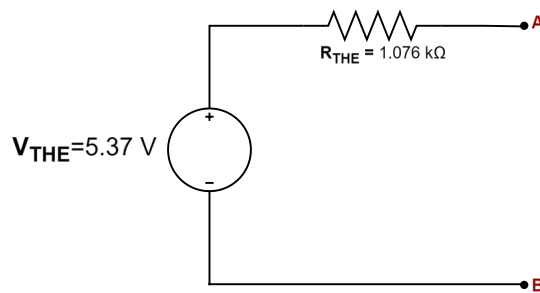


Figura 4.7. Circuito equivalente.

Finalmente, teniendo el circuito de Thevenin reconectamos la carga de $470\ \Omega$ y nuevamente por división de tensión calculamos su voltaje (*figura 4.8*).

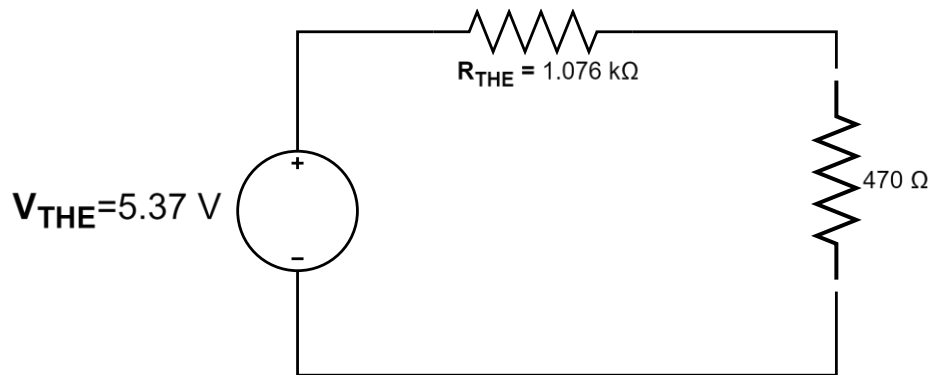


Figura 4.8. Circuito equivalente Thevenin con la carga de $470\ \Omega$.

$$V_{470\ \Omega} = \left(\frac{470\ \Omega}{1.076\ k\Omega + 470\ \Omega} \right) (5.37\ V) = 1.6\ V$$

En la *figura 4.9* se muestra una simulación realizada en Tinkercad, donde se puede observar la medición en la resistencia de $470\ \Omega$ con el voltímetro, comprobando los resultados obtenidos de manera teórica.

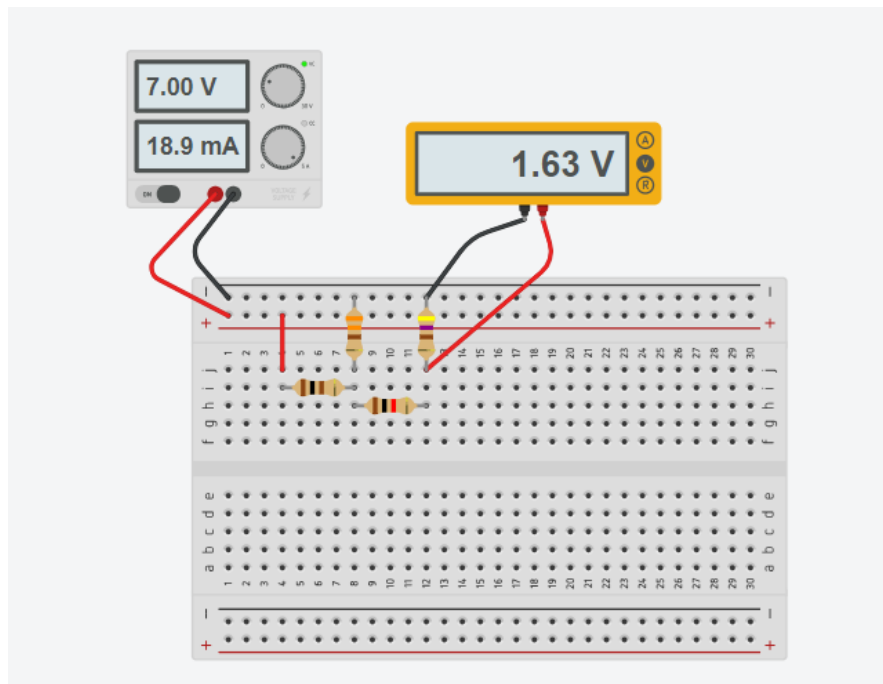
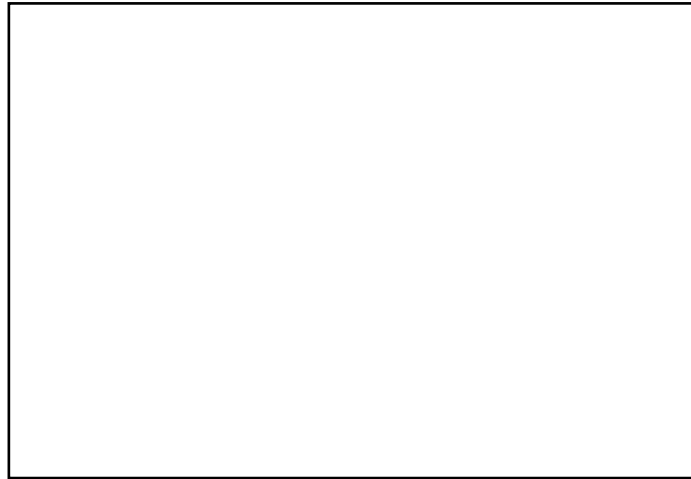


Figura 4.9. Simulación del circuito 4.4.

1.2 Ahora te toca comprobar de manera práctica los resultados teóricos. Procede a implementar en el protoboard el diagrama de la *figura 4.4* y reporta una fotografía del circuito.



Posteriormente toma la medición de voltaje en la resistencia de $470\ \Omega$ y reporta una fotografía donde se aprecie la pantalla del multímetro.



Práctica 2- Implementa el circuito de la *figura 4.10* en el protoboard.

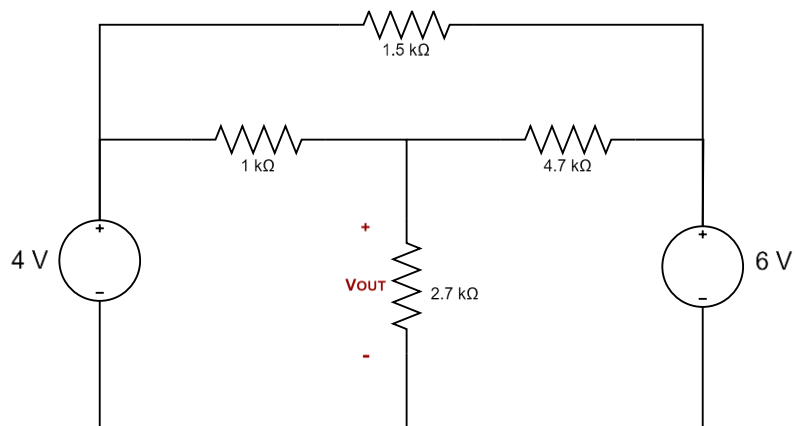


Figura 4.10. Ejercicio 1 Thevenin.

2.1 Calcula el V_{out} usando el teorema de Thevenin reporta los cálculos realizados.

2.2 Implementa el diagrama de la *figura 4.10* en el protoboard y mide el voltaje en la resistencia de $2.7\ k\Omega$ con el multímetro. Reporta fotografías como evidencia.

Práctica 3- Implementa el circuito de la *figura 4.11* en el protoboard.

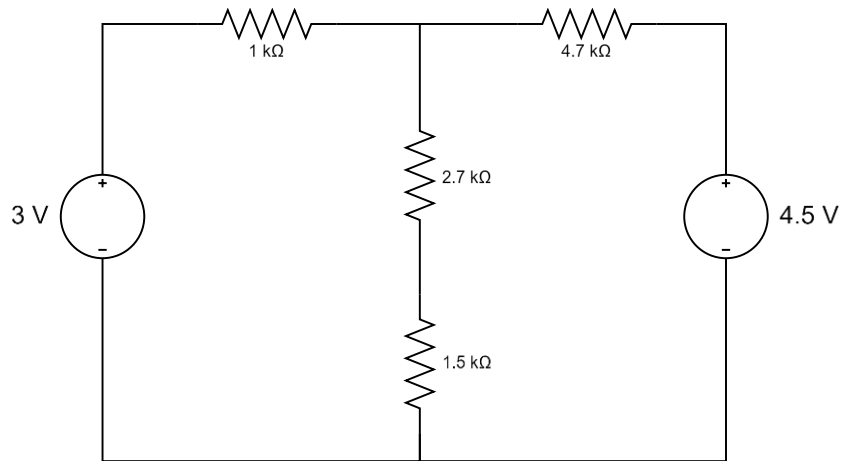


Figura 4.11. Ejercicio 2 Thevenin.

- 3.1 Calcula la potencia consumida por la resistencia de 1.5 kΩ. Reporta tu procedimiento.
- 3.2 Implementa el diagrama de la *figura 4.11* en el protoboard, mide el voltaje y corriente en la resistencia de 1.5 kΩ con el multímetro, para posteriormente calcular la potencia con los valores medidos. Reporta fotografías de las mediciones de ambas variables.

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- William H. Hayt, Jack, Jack Kemmerly, Steven M. Durbin,” Análisis de circuitos en ingeniería”, Mc Graw Hill, 9na edicion, 2019. ISBN-10: 1456272136
- Robert L. Boylestad, “Introductory Circuit Analysis”, Pearson, 14th edition, 2023. ISBN-10: 1292720301
- Charles K. Alexander, Matthew N.O. Sadiku, “Fundamentals of Electric Circuits”, Mc Graw Hill, 7th edition, 2020. ISBN-10: 1260570797